

RAPID DEPLOYMENT

For high frequency networks



Automated network transmission design



Dynamic network outage analysis



Network stability testing for adaptive ATPC
radios



Composite interference analysis under simulated
rain conditions



RAPID DEPIOTHENT

Dành cho mạng tần số cao

- Thiết kế đường truyền mạng tự động
- Phân tích gián đoạn mạng động
- Kiểm tra độ ổn định mạng cho ATPC thích ứng radio
- Phân tích nhiễu tổng hợp trong điều kiện mô phỏng điều kiện mưa

RAPID DEPLOYMENT	3
OVERVIEW	3
Standard Automatic Transmit Power Control	3
Adaptive Automatic Transmit Power Control	3
Basic Procedure	4
PRELIMINARY SETUP	4
RULES FILE	5
File Header	7
Dual Polarized Antennas	7
Rain File - Rain Method - Availability Method - Rain Availability	7
Antenna Priority	7
Outage Tolerance	7
Accumulate Threshold Degradation	7
Report Threshold Degradation	8
Clear Air Receive Level (Adaptive ATPC)	8
Critical Threshold Degradation (Adaptive ATPC)	8
Call Sign Prefix	8
PROCEDURE	8
Setting the Rapid Deployment Mode	8
Setting the High - Low Frequency Plan	9
Setting the Polarizations	9
Transmission Design	10
Standard ATPC Radios	10
Adaptive ATPC Radios	10
Clear Air Interference Analysis	11
Interference under Rain Conditions	12
Single Rain Cell Location	13
Automatic Rain Cell Scan	14
Rain Cell Definition	15
Interfering Path Polarization	15
Generate Pathloss Data Files	15
Transmission Design Report	16
EXAMPLES	18
Standard ATPC Example file	19
Set the High Low Frequency Plan	20
Set the Polarizations	20
Transmission Design	20

TRIỂN KHAI NHANH 3

TỔNG QUAN 3

- Điều khiển công suất phát tự động tiêu chuẩn . . 3
- Điều khiển công suất phát tự động thích ứng . 3
- Quy trình cơ bản 4

THIẾT LẬP SƠ BỘ . 4

TỆP QUY TẮC . 5

- Tiêu đề tệp 7
- Ăng-ten phân cực kép 7
- Tệp mưa - Phương pháp mưa - Phương pháp khả dụng - Khả dụng mưa .
- Ưu tiên ăng-ten . .
- Dụng sai giá đoạn
- Tích lũy suy giảm ngưỡng 7
- Báo cáo suy giảm ngưỡng . . 8
- Mức thu trong không khí trong (ATPC thích ứng) . 8
- Suy giảm ngưỡng tới hạn (ATPC thích ứng) . . 8
- Tiền tố ký hiệu gọi 8

QUY TRÌNH . 8

- Thiết lập chế độ triển khai nhanh 8
- Thiết lập kế hoạch tần số cao - thấp . . . 9
- Thiết lập phân cực 9
- Thiết kế đường truyền . . . 10
 - Radio ATPC tiêu chuẩn . 10
 - Radio ATPC thích ứng . . 10
- Phân tích nhiễu trong không khí trong 11
- Nhiều trong điều kiện mưa . 12
 - Vị trí ô mưa đơn 13
 - Quét ô mưa tự động . . 14
 - Định nghĩa ô mưa . . 15
 - Phân cực đường truyền gây nhiễu 15
- Tạo tệp dữ liệu Pathloss 15
- Báo cáo thiết kế đường truyền . . 16

VÍ DU 18

- Tệp ví dụ ATPC tiêu chuẩn 19
 - Thiết lập kế hoạch tần số cao thấp . . 20
 - Thiết lập phân cực . . 20
 - Thiết kế đường truyền . . 20

Clear Air Interference Analysis	21
Interference Under Rain Conditions	21
Generate Pathloss Data Files	22
Adaptive ATPC Example file	22
Set the High Low Frequency Plan	23
Set the Polarizations	23
Transmission Design	24
Clear Air Interference Analysis	24
Interference Under Rain Conditions	25
Generate Pathloss Data Files	25

Phân tích nhiễu trong không khí trong	21
Nhiễu trong điều kiện mưa . .	21
Tạo tệp dữ liệu Pathloss . . .	22
Tệp ví dụ ATPC thích ứng 22	
Thiết lập kế hoạch tần số cao thấp	23
Thiết lập phân cực	23
Thiết kế đường truyền . . .	24
Phân tích nhiễu trong không khí trong	24
Nhiễu trong điều kiện mưa . . .	25
Tạo tệp dữ liệu Pathloss . . .	25

RAPID DEPLOYMENT

OVERVIEW

A network design begins by creating Pathloss data files for the individual links. Typically, this consists of the following steps:

- " set antenna heights
- " enter equipment parameters
- " calculate the availability due to multipath and rain fading.

The overall network performance can then be analyzed in terms of the receiver threshold degradations. On large high frequency networks, this approach has several limitations.

- " The network connectivity is the limiting factor in the overall performance. Changing the network configuration requires new Pathloss data files. This can become very tedious in dense networks.
- " Performance under rain conditions is not completely determined, as the rain attenuation relative to the desired and interfering paths is not known. The designer is always confronted with the decision to use the thermal or flat fade margin (thermal plus interference). In many cases, the performance objectives cannot be met if the worst case flat fade margin is used.
- " Instability can occur on networks using adaptive automatic transmit power control. The transmit power will increase to overcome threshold degradation. This power increase may result in new interference cases and produce a runaway situation.

With the introduction of the Rapid Deployment feature in the January 2000 program build, an attempt has been made to address these limitations. Two general classes of radio equipment are supported:

Standard Automatic Transmit Power Control

The transmit power is controlled by the receive signal level only. The power level used in a clear air interference calculation is the maximum power minus the ATPC range. Under rain conditions the power will increase to compensate for the rain attenuation on the path up to the maximum value.

Adaptive Automatic Transmit Power Control

The transmit power is controlled by both the receive signal level and signal quality (bit error rate). These radios have a high ATPC range in the order of 50 dB. Under clear air conditions, the transmit power is set to produce a receive signal slightly above threshold (determined by a bit error rate in the order of 10^{-12}). The transmit power is automatically adjusted to maintain this bit error rate for both changes in path attenuation due to rain and threshold degradation due to interference. This arrangement allows for very dense networks; however, instabilities can occur. A network stability test is performed by running the interference calculation a number of times. At the end of each iteration, the transmit power is increased to overcome the threshold degradation. The

TRIỂN KHAI NHANH

TỔNG QUAN

Một thiết kế mạng bắt đầu bằng cách tạo các tệp dữ liệu Pathloss cho các liên kết riêng lẻ. Thông thường, điều này bao gồm các bước sau:

- thiết lập độ cao ăng-ten
- nhập các thông số thiết bị
- tính toán khả dụng do fading đa đường và mưa.

Hiệu suất tổng thể của mạng sau đó có thể được phân tích dựa trên sự suy giảm ngưỡng máy thu. Trên các mạng tần số cao lớn, cách tiếp cận này có một số hạn chế.

- Kết nối mạng là yếu tố giới hạn trong hiệu suất tổng thể. Thay đổi cấu hình mạng yêu cầu các tệp dữ liệu Pathloss mới. Điều này có thể trở nên rất tẻ nhạt trong các mạng dày đặc.
- Hiệu suất trong điều kiện mưa không được xác định hoàn toàn, vì suy hao mưa liên quan đến các đường truyền mong muốn và gây nhiễu không được biết. Người thiết kế luôn phải đối mặt với quyết định sử dụng biên độ fading nhiệt hay phẳng (nhiệt cộng với nhiễu). Trong nhiều trường hợp, các mục tiêu hiệu suất không thể đạt được nếu sử dụng biên độ fading phẳng trong trường hợp xấu nhất.
- Sự mất ổn định có thể xảy ra trên các mạng sử dụng điều khiển công suất phát tự động thích ứng. Công suất phát sẽ tăng lên để khắc phục sự suy giảm ngưỡng. Sự tăng công suất này có thể dẫn đến các trường hợp nhiễu mới và tạo ra tình huống mất kiểm soát.

Với sự ra đời của tính năng Triển khai nhanh trong bản dựng chương trình tháng 1 năm 2000, một nỗ lực đã được thực hiện để giải quyết những hạn chế này. Hai loại thiết bị vô tuyến chung được hỗ trợ:

Điều khiển công suất phát tự động tiêu chuẩn

Công suất phát chỉ được điều khiển bởi mức tín hiệu thu. Mức công suất được sử dụng trong tính toán nhiễu không khí trong là công suất tối đa trừ đi dải ATPC. Trong điều kiện mưa, công suất sẽ tăng lên để bù cho suy hao mưa trên đường truyền lên đến giá trị tối đa.

Điều khiển công suất phát tự động thích ứng

Công suất phát được điều khiển bởi cả mức tín hiệu thu và chất lượng tín hiệu (tỷ lệ lỗi bit). Các radio này có dải ATPC cao, khoảng 50 dB. Trong điều kiện không khí trong, công suất phát được đặt để tạo ra tín hiệu thu hơi cao hơn ngưỡng (được xác định bởi tỷ lệ lỗi bit khoảng 10-12). Công suất phát được tự động điều chỉnh để duy trì tỷ lệ lỗi bit này cho cả những thay đổi về suy hao đường truyền do mưa và suy giảm ngưỡng do nhiễu. Sự sắp xếp này cho phép các mạng rất dày đặc; tuy nhiên, sự mất ổn định có thể xảy ra. Một kiểm tra độ ổn định mạng được thực hiện bằng cách chạy tính toán nhiễu một số lần. Vào cuối mỗi lần lặp, công suất phát được tăng lên để khắc phục sự suy giảm ngưỡng. Các lần lặp sẽ kết thúc nếu không có thay đổi nào xảy ra và mạng được coi là ổn định. Nếu công suất phát đã thay đổi vào cuối một lần chạy, mạng được coi là không ổn định.

iterations will terminate if no changes have occurred, and the network is deemed to be stable. If a transmit power has changed at the end of a run, the network is assumed to be unstable.

Basic Procedure

The rapid deployment procedure is carried out in the network module using parameters and options contained in a rules file. The basic procedure is summarized below:

Enter the sites into the network module. The site data can be imported from text \ CSV files , MapInfo link (mif) files, the site data base or existing Pathloss data files.

Link up the sites. In metropolitan areas, this step usually requires a field visit to determine the line of sight possibilities. The January 2000 program build includes topographic backgrounds for the network display. The ARCINFO GRIDASCII database, with imbedded building data, can be used to position and link up sites.

Invoke the Rapid Deployment procedure. This menu selection brings up a tool bar with a button for each of the remaining steps. The rules file is loaded and validated.

Set the high low frequency plan. This step identifies one site as a high frequency site. All other connected sites will be automatically set. The site legend color identifies the high and low frequency assignment.

Set the polarizations. Polarizations are toggled between vertical and horizontal by simply clicking on the links. The link color identifies the polarization.

Transmission design. This step creates two database tables for the transmitters and receivers. An error summary is issued for links which fail to meet the design criteria specified in the rules file.

Interference analysis. Threshold degradation and outage tests are carried out under clear air conditions or with a simulated rain cell. The rain cell can be scanned over the entire network.

Generate Pathloss data files. This final step creates individual Pathloss data files for the links in the network display. This would be carried out only after the overall network performance is judged to be acceptable.

PRELIMINARY SETUP

Create a project directory or folder. A separate directory is required for each project. This directory will contain the following files:

- " network file (gr4)
- " rules file (rules.r_d)
- " database tables for the transmitters, receivers and interference calculations
- " Pathloss data files will be created in this directory

There are some restrictions on the directory name due to limitations in the BDE database engine. The full path name of the directory cannot include spaces or international characters.

Quy trình cơ bản

Quy trình triển khai nhanh được thực hiện trong mô-đun mạng bằng cách sử dụng các tham số và tùy chọn có trong tệp quy tắc. Quy trình cơ bản được tóm tắt dưới đây:

Nhập các địa điểm vào mô-đun mạng. Dữ liệu địa điểm có thể được nhập từ các tệp văn bản \ CSV, tệp liên kết MapInfo (mif), cơ sở dữ liệu địa điểm hoặc các tệp dữ liệu Pathloss hiện có.

Liên kết các địa điểm. Ở các khu vực đô thị, bước này thường yêu cầu khảo sát thực địa để xác định khả năng nhìn thấy đường truyền. Bản dựng chương trình tháng 1 năm 2000 bao gồm nền địa hình cho màn hình hiển thị mạng. Cơ sở dữ liệu ARCINFO GRIDASCII, với dữ liệu tòa nhà nhúng, có thể được sử dụng để định vị và liên kết các địa điểm.

Gọi quy trình Triển khai nhanh. Lựa chọn menu này sẽ hiển thị một thanh công cụ với một nút cho mỗi bước còn lại. Tệp quy tắc được tải và xác thực.

Thiết lập kế hoạch tần số cao thấp. Bước này xác định một địa điểm là địa điểm tần số cao. Tất cả các địa điểm được kết nối khác sẽ được thiết lập tự động. Màu chú thích địa điểm xác định việc gán tần số cao và thấp.

Thiết lập phân cực. Phân cực được chuyển đổi giữa dọc và ngang bằng cách chỉ cần nhấp vào các liên kết. Màu liên kết xác định phân cực.

Thiết kế đường truyền. Bước này tạo hai bảng cơ sở dữ liệu cho máy phát và máy thu. Một bản tóm tắt lỗi được đưa ra cho các liên kết không đáp ứng các tiêu chí thiết kế được chỉ định trong tệp quy tắc.

Phân tích nhiễu. Các kiểm tra suy giảm ngưỡng và gián đoạn được thực hiện trong điều kiện không khí trong hoặc với một ô mưa mô phỏng. Ô mưa có thể được quét trên toàn bộ mạng.

Tạo tệp dữ liệu Pathloss. Bước cuối cùng này tạo các tệp dữ liệu Pathloss riêng lẻ cho các liên kết trong màn hình hiển thị mạng. Điều này sẽ chỉ được thực hiện sau khi hiệu suất tổng thể của mạng được đánh giá là chấp nhận được.

THIẾT LẬP SƠ BỘ

Tạo một thư mục dự án. Cần có một thư mục riêng cho mỗi dự án. Thư mục này sẽ chứa các tệp sau:

tệp mạng (gr4) tệp quy tắc (rules.r_d) bảng cơ sở dữ liệu cho máy phát, máy thu và tính toán nhiễu Các tệp dữ liệu Pathloss sẽ được tạo trong thư mục này

Có một số hạn chế về tên thư mục do các giới hạn trong công cụ cơ sở dữ liệu BDE. Đường dẫn đầy đủ của thư mục không được chứa dấu cách hoặc ký tự quốc tế.

The frequency plan and polarization use predefined colors for the site legends and link lines. Any user defined colors will be replaced. Do not carry out any drawing customization before the analysis has been completed..

The parameters and options used in the design and interference analysis are contained in the file RULES.R_D which must be located in the project directory. This is an ASCII text file containing a series of mnemonics and values. The file format is described in the following section.

RULES FILE

This file must be named "RULES.R_D" and be located in the same directory as the network data file (gr4). The file consists of a series of mnemonics followed by a value separated by one or more spaces. The file format is described in the following table. An asterisk (*) in the 3rd column denotes that a value must be provided.

Mnemonic	Typical Value	*	Description
PL40_RAPDEP_ADAPTIVE_ATPC PL40_RAPDEP_STANDARD_ATPC		*	File header sets the method to either adaptive ATPC or standard ATPC
RX_THRESHOLD_DBM	-76.0	*	receiver threshold level (dBm)
RX_THRESHOLD_CRIT	10-3 BER		receiver threshold criteria (text)
HI_POWER_DBM	27.0		transmitter high power option
LO_POWER_DBM	17.0	*	transmitter low power option
ATPC_RANGE_DB	50.0	*	automatic transmit power control range
MAX_RXSIG_DBM	-20.0		maximum RX signal (dBm)
RADIO_CODE	adp_atpc	*	microwave radio code
ANTENNA_CODE1	hplp1-38	*	low gain antenna code
ANTENNA_CODE2			high gain antenna code
DUAL_POLARIZED	0	*	1 - dual polarized 0 - single polarized
ANTENNA_PRIORITY	1	*	1 - change antennas first 0 - change transmitter power first
TX_LOSS_DB			optional transmit side loss (dB)
RX_LOSS_DB			optional receive side loss (dB)
FREQUENCY_LO_MHZ	38600	*	low transmit frequency (MHZ)
FREQUENCY_HI_MHZ	39300	*	high transmit frequency (MHZ)

Kế hoạch tần số và phân cực sử dụng các màu được xác định trước cho chú thích địa điểm và đường liên kết. Bất kỳ màu nào do người dùng xác định sẽ bị thay thế. Không thực hiện bất kỳ tùy chỉnh vẽ nào trước khi hoàn tất phân tích..

Các tham số và tùy chọn được sử dụng trong thiết kế và phân tích nhiễu được chứa trong tệp RULES.R_D, tệp này phải được đặt trong thư mục dự án. Đây là một tệp văn bản ASCII chứa một loạt các mã ghi nhớ và giá trị. Định dạng tệp được mô tả trong phần sau.

TỆP QUY TẮC

Tệp này phải được đặt tên là "RULES.R_D" và nằm trong cùng thư mục với tệp dữ liệu mạng (gr4). Tệp bao gồm một loạt các mã ghi nhớ theo sau là một giá trị được phân tách bằng một hoặc nhiều dấu cách. Định dạng tệp được mô tả trong bảng sau. Dấu hoa thị (*) trong cột thứ 3 biểu thị rằng phải cung cấp một giá trị.

Mnemonic	Typical Value	*	Description
PL40_RAPDEP_ADAPTIVE_ATPC PL40_RAPDEP_STANDARD_ATPC		*	File header sets the method to either adaptive ATPC or standard ATPC
RX_THRESHOLD_DBM	-76.0	*	receiver threshold level (dBm)
RX_THRESHOLD_CRIT	10-3 BER		receiver threshold criteria (text)
HI_POWER_DBM	27.0		transmitter high power option
LO_POWER_DBM	17.0	*	transmitter low power option
ATPC_RANGE_DB	50.0	*	automatic transmit power control range
MAX_RXSIG_DBM	-20.0		maximum RX signal (dBm)
RADIO_CODE	adp_atpc	*	microwave radio code
ANTENNA_CODE1	hplp1-38	*	low gain antenna code
ANTENNA_CODE2			high gain antenna code
DUAL_POLARIZED	0	*	1 - dual polarized 0 - single polarized
ANTENNA_PRIORITY	1	*	1 - change antennas first 0 - change transmitter power first
TX_LOSS_DB			optional transmit side loss (dB)
RX_LOSS_DB			optional receive side loss (dB)
FREQUENCY_LO_MHZ	38600	*	low transmit frequency (MHZ)
FREQUENCY_HI_MHZ	39300	*	high transmit frequency (MHZ)

CHANNELID_LO	1AL		low channel identifier (text)
CHANNELID_HI	1AH		high channel identifier (text)
RAIN_FILE	c:\plw40\.\ cran96d3.rai	*	full path name of the rain statistics file
RAIN_METHOD	1	*	1 - Crane 0 - ITU 530
AVAILABILITY_METHOD	1	*	1 - annual 0 - worst month
RAIN_AVAILABILITY	99.999	*	availability (annual or worst month)
RNCELL_INRADIUS_KM	2.5	*	rain cell inner radius (km)
RNCELL_OUTRADIUS_KM	3.0	*	rain cell outer radius (km)
RNCELL_XYINC_KM	2.0	*	rain cell scan increment (km)
RELIABILITY_METHOD	1	*	1 - Vigants 0 - ITU 530-7
C_FACTOR	4.0		C factor - required for Vigants only
GEOCLIM_FACTOR	2.5E-06		geoclimatic factor - required for ITU 530-7 only
ACCUMULATE_THRDEG_DB	0.1	*	minimum threshold degradation to be accumulated in the composite value (dB)
REPORT_THRDEG_DB	1.0		minimum reporting threshold degradation
GENERATE_PROFILES	0	*	1 - generate path profiles 0 - do not generate
PROFILE_DIST_INC_M	100		profile distance increment (meters)
OUTAGE_TOLERANCE_DB	3.0	*	outage = flat fade margin < outage tolerance
MAXDIST_KM	50.0		maximum V-I distance (km)
CALL_SIGN_PREFIX	OR		call sign prefix
The following mnemonics only apply to adaptive automatic transmit power control radios			
CLRAIR_RXLEVEL_DBM	-69	*	clear air receive level
CRITICAL_THRDEG_DB	2	*	critical threshold degradation (dB)

On optional fields, if a value is not specified, then it will be ignored. Alternately, use a double forward slash // in front of the mnemonic to ignore the complete line. This // can also be used to add comments to a file. Additional information on the mnemonics is given below:

File Header

The first line in the file must be either PL40_RAPDEP_ADAPTIVE_ATPC or PL40_RAPDEP_STANDARD_ATPC. The former specifies design rules for radios using adaptive automatic transmit power control. The latter specifies design rules for radios using standard ATPC. The design procedures for the two types are radically different.

Dual Polarized Antennas

Some radio designs utilize dual polarized antennas to achieve the transmitter to receiver isolation. In these cases, vertical polarization means “transmit high vertical and receive low horizontal”. Horizontal polarization means “transmit high horizontal and receive low vertical”. The performance is asymmetrical on a dual polarized radio.

Most radios are single polarized and the DUAL_POLARIZED mnemonic will be set to 0.

Rain File - Rain Method - Availability Method - Rain Availability

The full path name of the rain file must be specified. e.g c:\plw40\rain\crane_96\cran96_f.rai. The rain file is loaded and verified when the rapid deployment procedure is started.

The rain method must be specified as 1 for Crane or 0 for ITU-530 .

The availability method is set to 1 for total annual or 0 for the worst month. If the worst month is used, the rain availability will be converted to an annual value with the equation below:

$$P_{annual} = 0.3 \cdot P_{worst\ month}^{1.149}$$

Antenna Priority

This setting is applicable if the rules file contains high and low transmit power options and high and low gain antenna codes. The transmission design starts with the low power option and the low gain antenna code. If the required availability is not met, an iterative procedure is used to increase the antenna gains and transmit powers. The Antenna Priority determines if the antennas or the transmit powers will be changed first.

Outage Tolerance

A receiver outage test is performed after each interference calculation as follows:

flat fade margin = receive signal - receiver threshold level - composite threshold degradation

If the flat fade margin is less than the specified outage tolerance, an outage is reported.

Trên các trường tùy chọn, nếu không chỉ định giá trị, thì nó sẽ được bỏ qua. Ngoài ra, sử dụng hai dấu gạch chéo // ở phía trước mã ghi nhớ để bỏ qua toàn bộ dòng. // này cũng có thể được sử dụng để thêm nhận xét vào tệp. Thông tin bổ sung về các mã ghi nhớ được đưa ra dưới đây:

Tiêu đề tệp

Dòng đầu tiên trong tệp phải là PL40 RAPDEP ADAPTIVE ATPC hoặc

PL40_RAPDEP_STANDARD_ATPC. Cái trước chỉ định các quy tắc thiết kế cho radio sử dụng điều khiển công suất phát tự động thích ứng. Cái sau chỉ định các quy tắc thiết kế cho radio sử dụng ATPC tiêu chuẩn. Các quy trình thiết kế cho hai loại này hoàn toàn khác nhau.

Ăng-ten phân cực kép

Một số thiết kế radio sử dụng ăng-ten phân cực kép để đạt được sự cách ly giữa máy phát và máy thu. Trong những trường hợp này, phân cực dọc có nghĩa là "phát cao dọc và thu thấp ngang". Phân cực ngang có nghĩa là "phát cao ngang và thu thấp dọc". Hiệu suất là không đối xứng trên một radio phân cực kép.

Hầu hết các radio là phân cực đơn và mã ghi nhớ DUAL_POLARIZED sẽ được đặt thành 0.

Tệp mưa - Phương pháp mưa - Phương pháp khả dụng - Khả dụng

Phải chỉ định đường dẫn đầy đủ của tệp mưa. Ví dụ: c:\plw40\rain\crane_96\cran96_f.rai. Tệp mưa được tải và xác minh khi quy trình triển khai nhanh được bắt đầu.

Phương pháp mưa phải được chỉ định là 1 cho Crane hoặc 0 cho ITU-530 .

Phương pháp khả dụng được đặt thành 1 cho tổng hàng năm hoặc 0 cho tháng xấu nhất. Nếu sử dụng tháng xấu nhất, khả dụng mưa sẽ được chuyển đổi thành giá trị hàng năm với phương trình dưới đây:

$$P_{annual} = 0.3 @ P_{worst\ month}^{1.149}$$

Ưu tiên ăng-ten

Cài đặt này được áp dụng nếu tệp quy tắc chứa các tùy chọn công suất phát cao và thấp và mã ăng-ten có độ lợi cao và thấp. Thiết kế đường truyền bắt đầu với tùy chọn công suất thấp và mã ăng-ten có độ lợi thấp. Nếu khả dụng yêu cầu không được đáp ứng, một quy trình lặp được sử dụng để tăng độ lợi ăng-ten và công suất phát. Ưu tiên ăng-ten xác định xem ăng-ten hay công suất phát sẽ được thay đổi trước.

Dung sai gián đoạn

Một kiểm tra gián đoạn máy thu được thực hiện sau mỗi lần tính toán nhiều như sau:

biên độ fading phẳng = tín hiệu thu - mức ngưỡng máy thu - suy giảm ngưỡng tổng hợp Nếu biên độ fading phẳng nhỏ hơn dung sai gián đoạn được chỉ định, một sự gián đoạn được báo cáo.

Accumulate Threshold Degradation

An interference calculation determines the composite threshold degradation for each receiver and considers all transmitters in the network. If the threshold degradation due to one interfering transmitter is less than the specified Accumulate Threshold Degradation, then that interferer will be ignored. A value of 0.5 dB will be adequate for most cases.

Report Threshold Degradation

The interference reports show the composite threshold degradation of each receiver and lists the specific interferers involved. In some network configurations, a large number of cases could result, if a small value of Accumulate Threshold Degradation was specified. The Report Threshold Degradation acts as a filter and will only report interference cases equal to or greater than the specified value.

Clear Air Receive Level (Adaptive ATPC)

This is the receive signal level under clear air conditions and no interference. The power reduction is calculated for this receive signal level and sets the initial power to be used in an interference calculation.

Critical Threshold Degradation (Adaptive ATPC)

When a receiver experiences threshold degradation, the associated transmitter does not respond until the critical threshold degradation is reached. Beyond this level, the transmit power will increase on a dB for dB basis. For example, if the composite receiver threshold degradation is 6.5 dB and the critical threshold degradation is 3 dB, then the power increase will be 3.5 dB.

Call Sign Prefix

Interference calculations use unique call signs as station identifiers. These are automatically created using the site sequence number (e.g. 001, 002 ..). If the CALL_SIGN_PREFIX mnemonic, contains an entry this will be used (e.g. ORL001, ORL002 ..).

PROCEDURE

Setting the Rapid Deployment Mode

Select Interference - Rapid Deployment on the Network menu bar. This selection is grayed under the following conditions:

- " the database engine has not been initialized. This is an installation problem.
- " the network file has not been saved or there are no sites.

The program attempts to load the file RULES.R_D in the network file directory. The file is



Tích lũy suy giảm ngưỡng

Một tính toán nhiều xác định suy giảm ngưỡng tổng hợp cho mỗi máy thu và xem xét tất cả các máy phát trong mạng. Nếu suy giảm ngưỡng do một máy phát gây nhiễu nhỏ hơn Tích lũy suy giảm ngưỡng được chỉ định, thì bộ gây nhiễu đó sẽ được bỏ qua. Giá trị 0,5 dB sẽ phù hợp cho hầu hết các trường hợp.

Báo cáo suy giảm ngưỡng

Các báo cáo nhiễu hiển thị suy giảm ngưỡng tổng hợp của mỗi máy thu và liệt kê các bộ gây nhiễu cụ thể liên quan. Trong một số cấu hình mạng, một số lượng lớn các trường hợp có thể xảy ra, nếu một giá trị nhỏ của Tích lũy suy giảm ngưỡng được chỉ định. Báo cáo suy giảm ngưỡng hoạt động như một bộ lọc và sẽ chỉ báo cáo các trường hợp nhiễu bằng hoặc lớn hơn giá trị được chỉ định.

Mức thu trong không khí trong (ATPC thích ứng)

Đây là mức tín hiệu thu trong điều kiện không khí trong và không có nhiễu. Mức giảm công suất được tính toán cho mức tín hiệu thu này và đặt công suất ban đầu được sử dụng trong tính toán nhiễu.

Suy giảm ngưỡng tới hạn (ATPC thích ứng)

Khi một máy thu gặp suy giảm ngưỡng, máy phát liên quan không phản ứng cho đến khi đạt đến suy giảm ngưỡng tới hạn. Vượt quá mức này, công suất phát sẽ tăng lên trên cơ sở dB cho dB. Ví dụ: nếu suy giảm ngưỡng máy thu tổng hợp là 6,5 dB và suy giảm ngưỡng tới hạn là 3 dB, thì mức tăng công suất sẽ là 3,5 dB.

Tiền tố ký hiệu gọi

Các tính toán nhiễu sử dụng các ký hiệu gọi duy nhất làm mã nhận dạng trạm. Chúng được tự động tạo bằng cách sử dụng số thứ tự địa điểm (ví dụ: 001, 002 ..). Nếu mã ghi nhớ CALL_SIGN_PREFIX có chứa một mục nhập, mục nhập này sẽ được sử dụng (ví dụ: ORL001, ORL002 ..).

QUY TRÌNH

Thiết lập chế độ triển khai nhanh

Chọn Nhiễu - Triển khai nhanh trên thanh menu Mạng. Lựa chọn này bị mờ trong các điều kiện sau:

công cụ cơ sở dữ liệu chưa được khởi tạo. Đây là vấn đề cài đặt.
tệp mạng chưa được lưu hoặc không có địa điểm nào.

Chương trình cố gắng tải tệp RULES.R_D trong thư mục tệp mạng. Tệp được



validated using the following criteria:

- " the required parameters must be specified
- " the rain file must exist
- " the antenna code(s) must be found and loaded
- " the radio code must be found and loaded. The directories for the antenna and radio codes must be correctly set. (Configure - Directories - Microwave Antenna Codes / Microwave Radio Codes).

Once the parameters have been successfully verified, the rapid deployment tool bar is displayed. To close the rapid deployment mode, click on the tool bar close button or select Interference - Rapid Deployment again.

Note that if the user modifies the rules file, while in rapid deployment mode, then it will be necessary to close the tool bar and then re-select rapid deployment for the new rules to take effect.

Setting the High - Low Frequency Plan

The site legend color is used to identify the high-low frequency plan. The colors are predefined using red for high and blue for low. This is a two step procedure. First click the reset hi-lo button . This will set all site legends to an unfilled black color. This signifies that the frequency assignment has not been made.

Then click the set hi-lo button . The cursor will change to indicate a hi-lo selection is in progress. Select a high frequency site and click the left mouse button on its legend. This will cancel the hi-lo selection mode. All other connected sites will be automatically assigned a high or low color identification.

If there are several independent sections in the network, click the set hi-lo button again and identify a high site in the remaining sections.

A high - low violation will occur in a ring configuration with an odd number of sites. An error message is issued and the network connections must be revised to continue. One way of handling this is to split the offending site into two sites with slightly shifted coordinates. There cannot be a link between the two sites.

Setting the Polarizations

Polarizations are identified by the link line color. Black designates vertical polarization and violet designates horizontal polarization.

If a dual polarized antenna is used, black designates transmit vertical on the high frequency and transmit horizontal on the low frequency. Violet designates the opposite (transmit vertical low and transmit horizontal high).

Click the reset polarization button  to set all links to vertical polarization (black lines)

xác thực bằng các tiêu chí sau:

- các tham số bắt buộc phải được chỉ định
- tệp mưa phải tồn tại
- mã ăng-ten phải được tìm thấy và tải
- mã radio phải được tìm thấy và tải. Các thư mục cho mã ăng-ten và radio phải được đặt chính xác. (Cấu hình - Thư mục - Mã ăng-ten vi ba / Mã radio vi ba).

Khi các tham số đã được xác minh thành công, thanh công cụ triển khai nhanh được hiển thị. Để đóng chế độ triển khai nhanh, nhấp vào nút đóng thanh công cụ hoặc chọn Nhiều - Triển khai nhanh một lần nữa.

Lưu ý rằng nếu người dùng sửa đổi tệp quy tắc khi đang ở chế độ triển khai nhanh, thì cần phải đóng thanh công cụ và sau đó chọn lại triển khai nhanh để các quy tắc mới có hiệu lực.

Thiết lập kế hoạch tần số cao - thấp

Màu chú thích địa điểm được sử dụng để xác định kế hoạch tần số cao-thấp. Các màu được xác định trước bằng cách sử dụng màu đỏ cho cao và xanh lam cho thấp. Đây là quy trình hai bước. Đầu tiên, nhấp vào nút đặt lại hi-lo. Thao tác này sẽ đặt tất cả các chú thích địa điểm thành màu đen không tô. Điều này biểu thị rằng việc gán tần số chưa được thực hiện.

Sau đó, nhấp vào nút đặt hi-lo. Con trỏ sẽ thay đổi để cho biết đang trong quá trình chọn hi-lo. Chọn một địa điểm tần số cao và nhấp nút chuột trái trên chú thích của nó. Thao tác này sẽ hủy chế độ chọn hi-lo. Tất cả các địa điểm được kết nối khác sẽ tự động được gán nhận dạng màu cao hoặc thấp.

Nếu có một số phần độc lập trong mạng, hãy nhấp lại nút đặt hi-lo và xác định một địa điểm cao trong các phần còn lại.

Vi phạm cao - thấp sẽ xảy ra trong cấu hình vòng với số lượng địa điểm lẻ. Một thông báo lỗi được đưa ra và các kết nối mạng phải được sửa đổi để tiếp tục. Một cách để xử lý điều này là chia địa điểm vi phạm thành hai địa điểm với tọa độ hơi dịch chuyển. Không thể có liên kết giữa hai địa điểm.

Thiết lập phân cực

Phân cực được xác định bằng màu đường liên kết. Màu đen biểu thị phân cực dọc và màu tím biểu thị phân cực ngang.

Nếu sử dụng ăng-ten phân cực kép, màu đen biểu thị phát dọc trên tần số cao và phát ngang trên tần số thấp. Màu tím biểu thị ngược lại (phát dọc thấp và phát ngang cao).

Nhấp vào nút đặt lại phân cực để đặt tất cả các liên kết thành phân cực dọc (đường màu đen)

Click the set polarization button . The cursor will change to indicate a polarization selection is in progress. To toggle a polarization between vertical and horizontal, click the left mouse button on the link.

Click the right mouse button anywhere on the display to cancel the polarization setting mode.

Transmission Design

Click the transmission design button  to set the transmission parameters for all the links on the network display. This step must be repeated if the rules file, network connectivity, polarization or the hi - lo frequency plan is changed. Two database tables are created in this step for transmitters and receivers. These will be used to run an interference calculation and to generate the individual pathloss data files. When the design calculation is complete, an error log is displayed which summarizes any performance discrepancies. The error log uses the standard windows Notepad.

The thermal fade margin required to meet the rain availability is first calculated. On dual polarized radios, both directions of transmission are considered. Multipath fading is assumed to be negligible.

Starting with the low power and low antenna gain options, the design determines the power and antenna options required to meet the thermal fade margin using an iterative procedure. The antenna priority option determines if antennas or transmit powers are changed first.

Specific considerations for standard ATPC radios and adaptive ATPC radios are given below:

Standard ATPC Radios

The basic calculation is as follows:

required receive signal =	receiver threshold level
	+ required fade margin
actual receive signal =	transmit power
	- TX loss - RX loss
	+ antenna gains
	- free space loss
	- atmospheric absorption loss

An error message is logged if the required receive signal cannot be met with the highest power and antenna gain options. If the actual receive signal is greater than the maximum receive signal level minus the ATPC range, an error message is also logged.

Adaptive ATPC Radios

The design power is the power which will exactly meet the availability and is calculated as follows:

design transmit power =	receiver threshold level
	+ required thermal fade margin

Nhấp vào nút đặt phân cực . Con trỏ sẽ thay đổi để cho biết đang trong quá trình chọn phân cực. Để chuyển đổi phân cực giữa dọc và ngang, nhấp nút chuột trái trên liên kết.

Nhấp nút chuột phải ở bất kỳ đâu trên màn hình để hủy chế độ cài đặt phân cực.

Thiết kế đường truyền

Nhấp vào nút thiết kế đường truyền để đặt các tham số truyền dẫn cho tất cả các liên kết trên màn hình hiển thị mạng. Bước này phải được lặp lại nếu tệp quy tắc, kết nối mạng, phân cực hoặc kế hoạch tần số hi - lo bị thay đổi. Hai bảng cơ sở dữ liệu được tạo trong bước này cho máy phát và máy thu. Chúng sẽ được sử dụng để chạy tính toán nhiễu và tạo các tệp dữ liệu pathloss riêng lẻ. Khi tính toán thiết kế hoàn tất, một nhật ký lỗi được hiển thị để tóm tắt bất kỳ sự khác biệt về hiệu suất nào. Nhật ký lỗi sử dụng Notepad tiêu chuẩn của Windows.

Biên độ fading nhiệt cần thiết để đáp ứng khả dụng mưa được tính toán đầu tiên. Trên các radio phân cực kép, cả hai hướng truyền đều được xem xét. Fading đa đường được giả định là không đáng kể.

Bắt đầu với các tùy chọn công suất thấp và độ lợi ăng-ten thấp, thiết kế xác định các tùy chọn công suất và ăng-ten cần thiết để đáp ứng biên độ fading nhiệt bằng quy trình lặp. Tùy chọn ưu tiên ăng-ten xác định xem ăng-ten hay công suất phát được thay đổi trước.

Các cân nhắc cụ thể cho radio ATPC tiêu chuẩn và radio ATPC thích ứng được đưa ra dưới đây:

Radio ATPC tiêu chuẩn

Tính toán cơ bản như sau:

tín hiệu thu yêu cầu = mức nhiễu máy thu

+ biên độ fading yêu cầu

tín hiệu thu thực tế = công suất phát

- - tổn hao TX - tổn hao RX
- + độ lợi ăng-ten
- - tổn hao không gian tự do
- - tổn hao hấp thụ khí quyển

Một thông báo lỗi được ghi lại nếu tín hiệu thu yêu cầu không thể đáp ứng được với các tùy chọn công suất và độ lợi ăng-ten cao nhất. Nếu tín hiệu thu thực tế lớn hơn mức tín hiệu thu tối đa trừ đi dải ATPC, một thông báo báo lỗi cũng được ghi lại.

Radio ATPC thích ứng

Công suất thiết kế là công suất sẽ đáp ứng chính xác khả dụng và được tính như sau:

công suất phát thiết kế = mức nhiễu máy thu

+ biên độ fading nhiệt yêu cầu

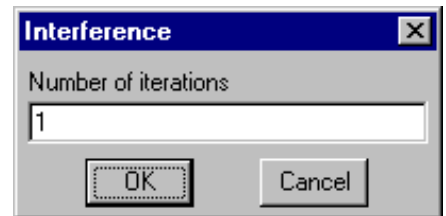
+ TX loss + RX loss
 - antenna gains
 + free space loss
 + atmospheric absorption loss

If the design transmit power cannot be met with the antenna and power options, an error message will be logged and the transmit power will be set to the maximum value.

The power reduction to reduce the receive signal to the clear air value is then calculated. The design power minus the power reduction is the initial power value used in an interference calculation. If the total power reduction below the maximum power is greater than the ATPC range, an error message is logged.

Clear Air Interference Analysis

Once the transmission design is complete, the cochannel interference can be calculated. The basic procedure is identical to that described in the Interference section of the manual. Click clear air interference button  to start the calculation. The composite threshold degradation of each receiver is calculated considering all transmitters.



For adaptive ATPC radios, the user is prompted to enter the number of iterations. At the end of each run the transmit powers will be increased if the associated receiver threshold degradation has exceeded the critical value. The iterations will continue to completion unless no changes to any transmit power have occurred.

The following criteria are used to register an interference case:

- " the interfering transmit frequency must be the same as the victim receive frequency (cochannel)
- " the distance between the interferer and victim must be less than the value of MAXDIST_KM specified in the rules file.
- " the victim receiver threshold degradation for a single interfering transmitter must be greater than the value specified by ACCUMULATE_THRDEG_DB in the rules file.

The report is automatically displayed on completion of the calculation. To return to a report, click the report button . A sample report is shown below.

Interference - Clear air conditions (rapdep_s.gr4)

Maximum V-I distance (mi)	50.00	pwr	TX power (dBm)
Minimum threshold degradation (db)	0.50	v-i	Victim to interferer path length (mi)
Minimum interference level (dBm)	-96.27	tad	Total antenna discrimination (dB)
Minimum report threshold degradation (dB)	1.00	ifl	Interfering Signal (dBm)
Design availability (%)	99.9990	td	Threshold Degradation (dB)
Total number of cases calculated	6	*	OHLOSS

Case 1 sd02 (a = 266.9° sd05), VHPX4-220A, 23600V, td = 6.95

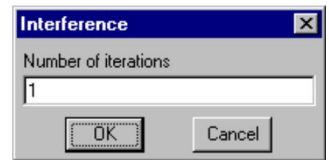
- + tổn hao TX + tổn hao RX
- - độ lợi ăng-ten
- + tổn hao không gian tự do
- + tổn hao hấp thụ khí quyển

Nếu công suất phát thiết kế không thể đáp ứng được với các tùy chọn ăng-ten và công suất, một thông báo lỗi sẽ được ghi lại và công suất phát sẽ được đặt thành giá trị tối đa.

Mức giảm công suất để giảm tín hiệu thu xuống giá trị không khí trong sau đó được tính toán. Công suất thiết kế trừ đi mức giảm công suất là giá trị công suất ban đầu được sử dụng trong tính toán nhiễu. Nếu tổng mức giảm công suất dưới công suất tối đa lớn hơn dải ATPC, một thông báo lỗi được ghi lại.

Phân tích nhiễu trong không khí trong

Khi thiết kế đường truyền hoàn tất, nhiễu đồng kênh có thể được tính toán. Quy trình cơ bản giống hệt như quy trình được mô tả trong phần Nhiễu của sổ tay hướng dẫn. Nhập vào nút nhiễu không khí trong để bắt đầu tính toán. Suy giảm ngưỡng tổng hợp của mỗi máy thu được tính toán xem xét tất cả các máy phát.



Đối với radio ATPC thích ứng, người dùng được nhắc nhập số lần lặp. Vào cuối mỗi lần chạy, công suất phát sẽ được tăng lên nếu suy giảm ngưỡng máy thu liên quan đã vượt quá giá trị tới hạn. Các lần lặp sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn thành trừ khi không có thay đổi nào đối với bất kỳ công suất phát nào xảy ra.

Các tiêu chí sau được sử dụng để đăng ký một trường hợp nhiễu:

- tần số phát gây nhiễu phải giống với tần số thu bị ảnh hưởng (đồng kênh)
- " khoảng cách giữa bộ gây nhiễu và bộ bị ảnh hưởng phải nhỏ hơn giá trị MAXDIST_KM được chỉ định trong tệp quy tắc.
- suy giảm ngưỡng máy thu bị ảnh hưởng đối với một máy phát gây nhiễu duy nhất phải lớn hơn giá trị được chỉ định bởi ACCUMULATE_THRDEG_DB trong tệp quy tắc.

Báo cáo được tự động hiển thị khi hoàn tất tính toán. Để quay lại báo cáo, nhấp vào nút báo cáo . Một báo cáo mẫu được hiển thị bên dưới.

Nhiễu - Điều kiện không khí trong (rapdep_s.gr4)

Maximum V-I distance (mi)	50.00	pwr	TX power (dBm)
Minimum threshold degradation (db)	0.50	v-i	Victim to interferer path length (mi)
Minimum interference level (dBm)	-96.27	tad	Total antenna discrimination (dB)
Minimum report threshold degradation (dB)	1.00	ifl	Interfering Signal (dBm)
Design availability (%)	99.9990	td	Threshold Degradation (dB)
Total number of cases calculated	6	*	OHLOSS

Trường hợp 1 sd02 (a = 266.9° sd05), VHPX4-220A, 23600V, td = 6.95

1-1 sd03 (a = 135.5° sd02), VHPX4-220A, 23600V, pwr = 17.0 (27.0)
 v-i = 6.3, tad = 50.1 (i 0.0° v 48.6°), ifl = -81.2 (-15.1), td = 6.95
 Case 2 sd05 (a = 86.9° sd02), VHPX4-220A, 22600V, td = 7.83
 2-1 sd02 (a = 315.5° sd03), VHPX4-220A, 22600V, pwr = 17.0 (27.0)
 v-i = 5.8, tad = 50.1 (i -48.6° v 0.0°), ifl = -80.1 (-16.2), td = 7.83

The first line of each case gives the victim receiver details. The azimuth and the coordinate transmitter are shown in brackets. The line also includes the antenna model, frequency, polarization and the composite threshold degradation.

The interfering transmitters are listed below the receiver using two lines for each. The first line gives the azimuth and coordinate receiver in brackets followed by the antenna model, frequency, polarization and transmit power. The transmit power is formatted as follows:

Adaptive ATPC radios

- a) design power minus the power reduction
- b) maximum power
- c) the power value used in the last iteration of the interference calculation. If this is the same as (a), then its associated receiver did not exceed its critical threshold degradation.

Standard ATPC radios

- a) design power minus the ATPC range
- b) maximum power

The second line lists the following parameters:

- " victim to interferer path length
- " the total antenna discrimination with the interferer and victim discrimination angles in brackets
- " the interfering level with the difference between the objective and interfering level in brackets
- " the receiver threshold degradation due to this transmitter
- " an * designates that the interfering path could be blocked and is a candidate for an OHLOSS calculation

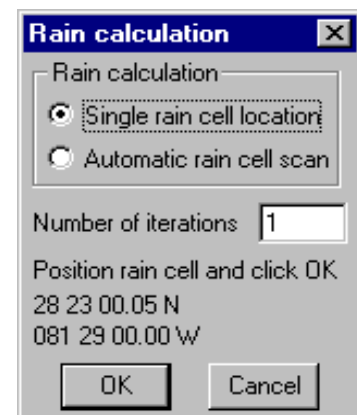
A receiver outage report follows the threshold degradation summary. If the flat fade margin is less than the outage tolerance, an outage is reported.

Interference under Rain Conditions

Click the interference - rain button  to start the calculation.

For adaptive ATPC radios, the rain calculation dialog includes the number of iterations to run. Note that the outage calculation for adaptive ATPC radios is meaningless unless several iterations are specified. This is necessary to allow an increase in the transmit powers to overcome the interference.

The calculation can be made for either a fixed rain cell location or an automatic



1-1 sd03 (a = 135.5° sd02), VHPX4-220A, 23600V, pwr = 17.0 (27.0)

v-i = 6.3, tad = 50.1 (i 0.0° v 48.6°), ifl = -81.2 (-15.1), td = 6.95

Trường hợp 2 sd05 (a = 86.9° sd02), VHPX4-220A, 22600V, td = 7.83

2-1 sd02 (a = 315.5° sd03), VHPX4-220A, 22600V, pwr = 17.0 (27.0)

v-i = 5.8, tad = 50.1 (i -48.6° v 0.0°), ifl = -80.1 (-16.2), td = 7.83

Dòng đầu tiên của mỗi trường hợp cung cấp thông tin chi tiết về máy thu bị ảnh hưởng. Góc phương vị và máy phát tọa độ được hiển thị trong ngoặc đơn. Dòng cũng bao gồm mô hình ăng-ten, tần số, phân cực và suy giảm ngưỡng tổng hợp.

Các máy phát gây nhiễu được liệt kê bên dưới máy thu bằng hai dòng cho mỗi máy. Dòng đầu tiên đưa ra góc phương vị và máy thu tọa độ trong ngoặc đơn, tiếp theo là mô hình ăng-ten, tần số, phân cực và công suất phát. Công suất phát được định dạng như sau:

Radio ATPC thích ứng

- a) công suất thiết kế trừ đi mức giảm công suất
- b) công suất tối đa
- c) giá trị công suất được sử dụng trong lần lặp cuối cùng của tính toán nhiễu. Nếu giá trị này giống với (a), thì máy thu liên quan của nó không vượt quá suy giảm ngưỡng tối hạn của nó.

Radio ATPC tiêu chuẩn

- a) công suất thiết kế trừ đi dải ATPC
- b) công suất tối đa

Dòng thứ hai liệt kê các tham số sau:

- chiều dài đường truyền từ bộ bị ảnh hưởng đến bộ gây nhiễu
- tổng độ phân biệt ăng-ten với các góc phân biệt bộ gây nhiễu và bộ bị ảnh hưởng trong ngoặc đơn
- mức gây nhiễu với sự khác biệt giữa mục tiêu và mức gây nhiễu trong ngoặc đơn
- suy giảm ngưỡng máy thu do máy phát này gây ra
- dấu * biểu thị rằng đường truyền gây nhiễu có thể bị chặn và là ứng cử viên cho tính toán OHLOSS

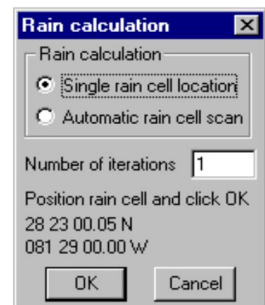
Một báo cáo gián đoạn máy thu theo sau bản tóm tắt suy giảm ngưỡng. Nếu biên độ fading phẳng nhỏ hơn dung sai gián đoạn, một sự gián đoạn được báo cáo.

Nhiều trong điều kiện mưa

Nhấp vào nút nhiễu - mưa để bắt đầu tính toán.

Đối với radio ATPC thích ứng, hộp thoại tính toán mưa bao gồm số lần lặp để chạy. Lưu ý rằng tính toán gián đoạn cho radio ATPC thích ứng là vô nghĩa trừ khi một số lần lặp được chỉ định. Điều này là cần thiết để cho phép tăng công suất phát nhằm khắc phục nhiễu.

Tính toán có thể được thực hiện cho một vị trí ô mưa cố định hoặc quét ô mưa tự động



rain cell scan over the network.

trên mạng.

Single Rain Cell Location

Select the single rain cell location option. Position the rain cell on the network by holding down the left mouse button on the network display and moving the rain cell to the desired location. Click OK to run the calculation. A sample report is shown below:

Interference - Single rain cell location (rapdep_s.gr4)

Maximum V-I distance (mi)	50.00	pwr	TX power (dBm)
Minimum threshold degradation (db)	0.50	v-i	Victim to interferer path length (mi)
Minimum interference level (dBm)	-96.27	tad	Total antenna discrimination (dB)
Minimum report threshold degradation (dB)	1.00	ifl	Interfering Signal (dBm)
Design availability (%)	99.9990	td	Threshold Degradation (dB)
Design rain rate (mm/hr)	70.70		
Total number of cases calculated	4	*	OHLOSS
Rain cell inner radius (mi)	4.97	rr	Rain Rate (mm/hr)
Rain cell outer radius (mi)	7.46	ra	Rain Attenuation (dB)

Rain cell location 34 12 30.47 N - 118 45 00.00 W

Case 1 sd02 (a = 266.9° sd05), VHPX4-220A, 23600V, td = 4.82

1-1 sd03 (a = 135.5° sd02), VHPX4-220A, 23600V, pwr = 27.0 (27.0), rr = 9.0, ra = 12.3
v-i = 6.3, tad = 50.1 (i 0.0° v 48.6°), rr = 9.0, ra = 12.9, ifl = -84.0 (-12.2), td = 4.82

The first line of each case gives the victim receiver details. The azimuth and the coordinate transmitter are shown in brackets. The line also includes the antenna model, frequency, polarization and the composite threshold degradation.

The interfering transmitters are listed below the receiver on two lines for each. The first line gives the azimuth and coordinate receiver in brackets followed by the antenna model, frequency, polarization and transmit power. The rain rate and rain attenuation on the interfering transmitter's operating path are also given. The rain attenuation is calculated using the polarization of the transmitter. The transmit power is formatted as follows:

Adaptive ATPC radios

- design power minus the power reduction plus the rain attenuation. If this value exceeds the maximum power, then the maximum power is used.
- maximum power
- the power value used in the last iteration of the interference calculation. If this is the same as (a), then its associated receiver did not exceed its critical threshold degradation.

Standard ATPC radios

- design power minus the ATPC range plus the rain attenuation. If this value exceeds the maximum power, then the maximum power is used.
- maximum power

The second line lists the following parameters:

- " victim to interferer path length
- " the total antenna discrimination with the interferer and victim discrimination angles in brackets

Vị trí ô mưa đơn

Chọn tùy chọn vị trí ô mưa đơn. Định vị ô mưa trên mạng bằng cách giữ nút chuột trái trên màn hình hiển thị mạng và di chuyển ô mưa đến vị trí mong muốn. Nhấp OK để chạy tính toán. Một báo cáo mẫu được hiển thị bên dưới:

Maximum V-I distance (mi)	50.00	pwr	TX power (dBm)
Minimum threshold degradation (db)	0.50	v-i	Victim to interferer path length (mi)
Minimum interference level (dBm)	-96.27	tad	Total antenna discrimination (dB)
Minimum report threshold degradation (dB)	1.00	ifl	Interfering Signal (dBm)
Design availability (%)	99.9990	td	Threshold Degradation (dB)
Design rain rate (mm/hr)	70.70		
Total number of cases calculated	4	*	OHLOSS
Rain cell inner radius (mi)	4.97	rr	Rain Rate (mm/hr)
Rain cell outer radius (mi)	7.46	ra	Rain Attenuation (dB)

Dòng đầu tiên của mỗi trường hợp cung cấp thông tin chi tiết về máy thu bị ảnh hưởng. Góc phương vị và máy phát tọa độ được hiển thị trong ngoặc đơn. Dòng cũng bao gồm mô hình ăng-ten, tần số, phân cực và suy giảm ngưỡng tổng hợp.

Các máy phát gây nhiễu được liệt kê bên dưới máy thu trên hai dòng cho mỗi máy. Dòng đầu tiên đưa ra góc phương vị và máy thu tọa độ trong ngoặc đơn, tiếp theo là mô hình ăng-ten, tần số, phân cực và công suất phát. Cường độ mưa và suy hao mưa trên đường hoạt động của máy phát gây nhiễu cũng được đưa ra. Suy hao mưa được tính toán bằng cách sử dụng phân cực của máy phát. Công suất phát được định dạng như sau:

Radio ATPC thích ứng

- a) công suất thiết kế trừ đi mức giảm công suất cộng với suy hao mưa. Nếu giá trị này vượt quá công suất tối đa, thì công suất tối đa được sử dụng.
- b) công suất tối đa
- c) giá trị công suất được sử dụng trong lần lặp cuối cùng của tính toán nhiễu. Nếu giá trị này giống với (a), thì máy thu liên quan của nó không vượt quá suy giảm ngưỡng tới hạn của nó.

Radio ATPC tiêu chuẩn

- a) công suất thiết kế trừ đi dải ATPC cộng với suy hao mưa. Nếu giá trị này vượt quá công suất tối đa, thì công suất tối đa được sử dụng.
- b) công suất tối đa

Dòng thứ hai liệt kê các tham số sau:

- I chiều dài đường truyền từ bộ bị ảnh hưởng đến bộ gây nhiễu
- tổng độ phân biệt ăng-ten với các góc phân biệt bộ gây nhiễu và bộ bị ảnh hưởng trong ngoặc đơn

- " rain rate and rain attenuation on the interfering path. Note that rain attenuation is always calculated using circular polarization on interference paths.
 - " the interfering level with the difference between the objective and interfering level in brackets
 - " the receiver threshold degradation due to this transmitter
 - " an * designates that the interfering path could be blocked and is a candidate for an OHLOSS calculation
- The receiver outage report follows the threshold degradation summary.

Receiver Outage Report (outage tolerance = 2.0 dB)

1 sd02 (sd05), 23600V, pwr = 27.0, td = 4.8, rr = 62.0, ra = 49.5, npl = 49.0, ffm = -0.3

A outage is reported when the flat fade margin is less than the outage tolerance defined in the rules file. The flat fade margin is calculated from the following terms.

flat fade margin (ffm = -0.3) =

- transmit power (pwr = 27.0)
- net path loss (npl = 49.0)
- rain attenuation (ra = 49.5)
- receiver threshold level (-76 dBm defined in the rules file)
- threshold degradation (td = 4.8)

Automatic Rain Cell Scan

Select the automatic rain cell scan option and click OK. The rain cell starts at the north - west corner of the network display and moves from west to east at the increment specified in the rules file.

The rain cell must intersect at least one radio link to calculate.

At each location an interference / outage calculation is carried out. The worst interference and outage is reported along with the location of the rain cell for those conditions. A sample report is shown below:

Interference - Automatic rain cell scan (rapdep_s.gr4)

Maximum V-I distance (mi)	50.00	pwr	TX power (dBm)
Minimum threshold degradation (db)	0.50	v-i	Victim to interferer path length (mi)
Minimum interference level (dBm)	-96.27	tad	Total antenna discrimination (dB)
Minimum report threshold degradation (dB)	1.00	ifl	Interfering Signal (dBm)
Design availability (%)	99.9990	td	Threshold Degradation (dB)
Design rain rate (mm/hr)	70.70		
Total number of cases calculated	16	*	OHLOSS
Rain cell inner radius (mi)	4.97	rr	Rain Rate (mm/hr)
Rain cell outer radius (mi)	7.46	ra	Rain Attenuation (dB)
Rain cell scan increment (mi)	3.11		

Case 1 sd01 (a = 228.4° sd02), VHPX4-220A, 22600V, td = 2.15
 Number of exposures 2 Rain cell location 34 22 30.83 N - 118 45 00.00 W

Case 2 sd08 (a = 244.3° sd01), VHPX2-220A, 23600V, td = 1.06
 Number of exposures 1 Rain cell location 34 20 00.74 N - 118 45 00.00 W

The victim receiver line is identical in all reports. The threshold degradation is the worst value calculated in the

- cường độ mưa và suy hao mưa trên đường truyền gây nhiễu. Lưu ý rằng suy hao mưa luôn được tính toán bằng cách sử dụng phân cực tròn trên các đường truyền gây nhiễu.
- mức gây nhiễu với sự khác biệt giữa mục tiêu và mức gây nhiễu trong ngoặc đơn
- suy giảm ngưỡng máy thu do máy phát này gây ra
- " dấu * biểu thị rằng đường truyền gây nhiễu có thể bị chặn và là ứng cử viên cho tính toán OHLOSS
- Báo cáo gián đoạn máy thu theo sau bản tóm tắt suy giảm ngưỡng.

Báo cáo gián đoạn máy thu (dung sai gián đoạn = 2.0 dB)

1 sd02 (sd05), 23600V, pwr = 27.0, td = 4.8, rr = 62.0, ra = 49.5, npl = 49.0, ffm = -0.3

Một sự gián đoạn được báo cáo khi biên độ fading phẳng nhỏ hơn dung sai gián đoạn được xác định trong tệp quy tắc. Biên độ fading phẳng được tính từ các số hạng sau.

biên độ fading phẳng (ffm = -0.3) = công suất phát (pwr = 27.0) - tổn hao đường truyền thực (npl = 49.0) - suy hao mưa (ra = 49.5) - mức ngưỡng máy thu (-76 dBm được xác định trong tệp quy tắc) - suy giảm ngưỡng (td = 4.8)

Quét ô mưa tự động

Chọn tùy chọn quét ô mưa tự động và nhấp OK. Ô mưa bắt đầu ở góc tây bắc của màn hình hiển thị mạng và di chuyển từ tây sang đông với mức tần số được chỉ định trong tệp quy tắc.

Ô mưa phải cắt ít nhất một liên kết vô tuyến để tính toán.

Tại mỗi vị trí, một tính toán nhiễu / gián đoạn được thực hiện. Nhiễu và gián đoạn tồi tệ nhất được báo cáo cùng với vị trí của ô mưa cho các điều kiện đó. Một báo cáo mẫu được hiển thị bên dưới:

Nhiễu - Quét ô mưa tự động (rapdep_s.gr4)

Khoảng cách V-I tối đa (mi) 50.00 pwr Công suất TX (dBm) Suy giảm ngưỡng tối thiểu (db) 0.50 v-i Chiều dài đường truyền từ bộ bị ảnh hưởng đến bộ gây nhiễu (mi) Mức nhiễu tối thiểu (dBm) -96.27 tad Tổng độ phân biệt ăng-ten (dB) Suy giảm ngưỡng báo cáo tối thiểu (dB) 1.00 ifl Tín hiệu gây nhiễu (dBm) Khả dụng thiết kế (%) 99.9990 td Suy giảm ngưỡng (dB) Cường độ mưa thiết kế (mm/hr) 70.70 Tổng số trường hợp được tính toán 16 * OHLOSS Bán kính trong ô mưa (mi) 4.97 rr Cường độ mưa (mm/hr) Bán kính ngoài ô mưa (mi) 7.46 ra Suy hao mưa (dB) Mức tăng quét ô mưa (mi) 3.11

Trường hợp 1 sd01 (a = 228.4° sd02), VHPX4-220A, 22600V, td = 2.15 Số lần phơi nhiễm 2 Vị trí ô mưa 34 22 30.83 N - 118 45 00.00 W Trường hợp 2 sd08 (a = 244.3° sd01), VHPX2-220A, 23600V, td = 1.06 Số lần phơi nhiễm 1 Vị trí ô mưa 34 20 00.74 N - 118 45 00.00 W

Dòng máy thu bị ảnh hưởng giống hệt nhau trong tất cả các báo cáo. Suy giảm ngưỡng là giá trị tồi tệ nhất được tính toán trong

rain cell scan. The second line gives the number of exposures and the location of the rain cell.

Receiver Outage Report (outage tolerance = 2.0 dB)

```
1      sd02 (sd01), 23600V, pwr = 27.0, td = 0.0, rr = 70.7, ra = 55.1, npl = 49.1, ffm = -1.2
      Rain cell location 34 17 30.32 N 118 35 58.14 W
2      sd02 (sd05), 23600V, pwr = 27.0, td = 0.0, rr = 70.7, ra = 54.7, npl = 49.0, ffm = -0.7
      Rain cell location 34 15 00.53 N 118 41 59.47 W
```

The outage report format is identical to the single rain cell calculation with the addition of the rain cell location. The worst case outage is the minimum flat fade margin value. Note that worst case outage does not necessarily correspond to the worst case threshold degradation.

Rain Cell Definition

A rain cell is defined as two concentric circles in the rules file. The rain rate in the inner circle is constant at the value determined from the rain availability. The rain rate at the outer circle is zero and varies linearly to the maximum value at the inner circle radius. The rain rate of a path which intersects the rain cell is computed as the line integral over the length of the path (L).

$$\text{rain rate} = \frac{1}{L} \int_0^L rr(l) dl$$

Interfering Path Polarization

In general, the polarization of a signal which is not on the antenna boresight is indeterminate. The rain attenuation of all interfering paths is calculated using circular polarization. The regression coefficients for circular polarization are calculated according to ITU-R P.838-1

$$\alpha_C = \frac{(\alpha_V \cos^2 \theta + \alpha_H \sin^2 \theta)}{2}$$

$$\beta_C = \frac{(\beta_V \cos^2 \theta + \beta_H \sin^2 \theta)}{2 \alpha_C}$$

Generate Pathloss Data Files

Click the  button to generate the pathloss data files for the network display. These will be saved in the project directory. The parameters are taken from the rules file and the values calculated in the transmission design step.

The file naming convention is based on the call signs. The network is updated with these file names and the individual design modules can be accessed by clicking on the associated link on the network display.

quét ô mưa. Dòng thứ hai đưa ra số lần phơi nhiễm và vị trí của ô mưa.

Báo cáo gián đoạn máy thu (dung sai gián đoạn = 2.0 dB)

1 sd02 (sd01), 23600V, pwr = 27.0, td = 0.0, rr = 70.7, ra = 55.1, npl = 49.1, ffm = -1.2

Vị trí ô mưa 34 17 30.32 N 118 35 58.14 W

2 sd02 (sd05), 23600V, nwr = 27.0, td = 0.0, rr = 70.7, ra = 54.7, npl = 49.0, ffm = -0.7

Vị trí ô mưa 34 15 00.53 N 118 41 59.47 W

Định dạng báo cáo gián đoạn giống hệt với tính toán ô mưa đơn với việc bổ sung vị trí ô mưa. Trường hợp gián đoạn tồi tệ nhất là giá trị biên độ fading phẳng tối thiểu. Lưu ý rằng trường hợp gián đoạn tồi tệ nhất không nhất thiết tương ứng với suy giảm ngưỡng tồi tệ nhất.

Định nghĩa ô mưa

Một ô mưa được định nghĩa là hai vòng tròn đồng tâm trong tệp quy tắc. Cường độ mưa trong vòng tròn bên trong là không đổi ở giá trị được xác định từ khả dụng mưa. Cường độ mưa ở vòng tròn bên ngoài bằng 0 và thay đổi tuyến tính đến giá trị tối đa ở bán kính vòng tròn bên trong. Cường độ mưa của một đường truyền cắt ô mưa được tính là tích phân đường trên chiều dài của đường truyền (L).

$$rain\ rate = \frac{1}{L} \int_0^L rr(l) dl$$

Phân cực đường truyền gây nhiễu

Nói chung, phân cực của tín hiệu không nằm trên hướng chính của ăng-ten là không xác định được. Suy hao mưa của tất cả các đường truyền gây nhiễu được tính toán bằng cách sử dụng phân cực tròn. Các hệ số hồi quy cho phân cực tròn được tính toán theo ITU-R P.838-1

$$\begin{aligned} \text{"}_C &= \frac{(\text{"}_V \% \text{"}_H)}{2} \\ \$_C &= \frac{(\text{"}_V @ \$_V \% \text{"}_H @ \$_H)}{2 @ \text{"}_C} \end{aligned}$$

Tạo tệp dữ liệu Pathloss

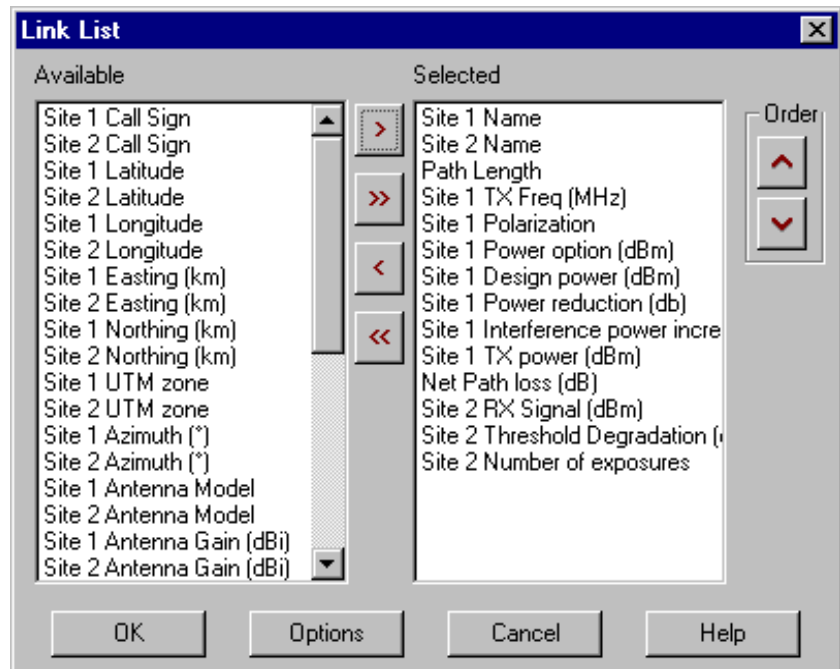
Nhấp vào nút để tạo các tệp dữ liệu pathloss cho màn hình hiển thị mạng. Các tệp này sẽ được lưu trong thư mục dự án. Các tham số được lấy từ tệp quy tắc và các giá trị được tính toán trong bước thiết kế đường truyền.

Quy ước đặt tên tệp dựa trên các ký hiệu gọi. Mạng được cập nhật với các tên tệp này và các mô-đun thiết kế riêng lẻ có thể được truy cập bằng cách nhấp vào liên kết liên quan trên màn hình hiển thị mạng.

Transmission Design Report

Click the  button to bring up the transmission design report. The report format is user configurable and the output is written to a comma delimited file (CSV) which then can be opened with a spreadsheet program such as Excel. A selection list is first presented to the user. Note that the choice will be affected by one or two lines per link option setting.

Select items from the available list box and transfer them to the Selected list box with the single arrow button . The double arrow button  transfers all available items.



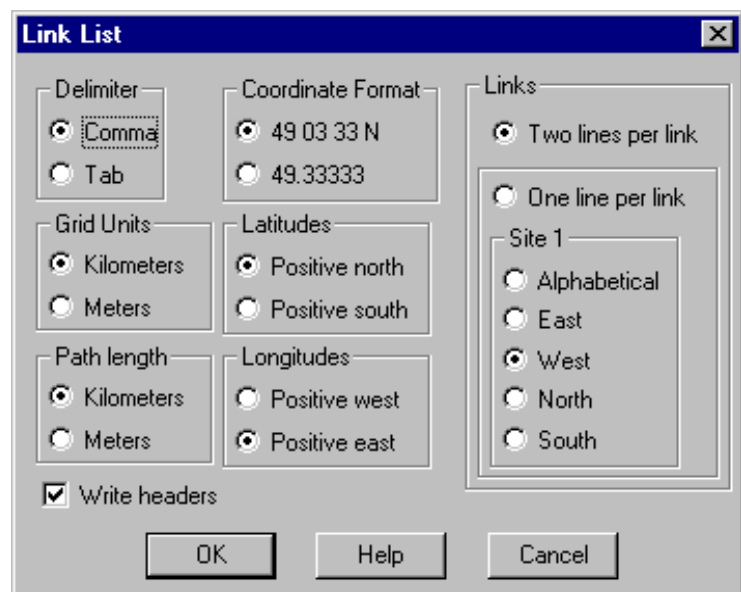
To return items in the selected list box, to the available list, select the items and use the  and  buttons. The order of the selected items is set with the  and  buttons.

Report Options

Click the Options button to set the format options for the report.

The report can be written as one or two lines per link. If the one line per link option is used, then the user must define a criteria to determine which of the two sites will be site 1 (the first site).

Either a comma or tab can be used as the field delimiter. If a spreadsheet such as Excel will be used to display the report, a comma should be used.

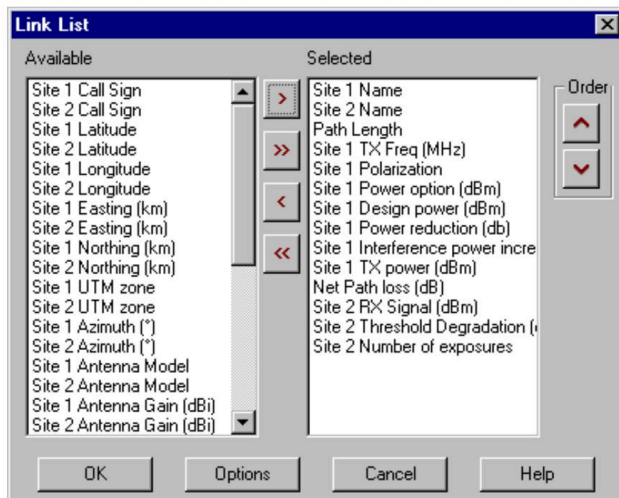


The path length will be in either miles or kilometers as determine by the global measurements units setting. If the path length in meters is selected, then the path length will be written in feet or meters.

Báo cáo thiết kế đường truyền

Nhấp vào nút để hiển thị báo cáo thiết kế đường truyền. Định dạng báo cáo có thể cấu hình bởi người dùng và đầu ra được ghi vào một tệp được phân tách bằng dấu phẩy (CSV), sau đó có thể được mở bằng chương trình bảng tính như Excel. Một danh sách lựa chọn được trình bày đầu tiên cho người dùng. Lưu ý rằng lựa chọn sẽ bị ảnh hưởng bởi cài đặt tùy chọn một hoặc hai dòng trên mỗi liên kết.

Chọn các mục từ hộp danh sách có sẵn và chuyển chúng sang hộp danh sách Đã chọn bằng nút mũi tên đơn > Nút mũi tên kép chuyển tất cả các mục có sẵn.



Để trả lại các mục trong hộp danh sách đã chọn về danh sách có sẵn, hãy chọn các mục và sử dụng các nút và . Thứ tự của các mục đã chọn được thiết lập bằng các nút và .

Tùy chọn báo cáo

Nhấp vào nút Tùy chọn để đặt các tùy chọn định dạng cho báo cáo.

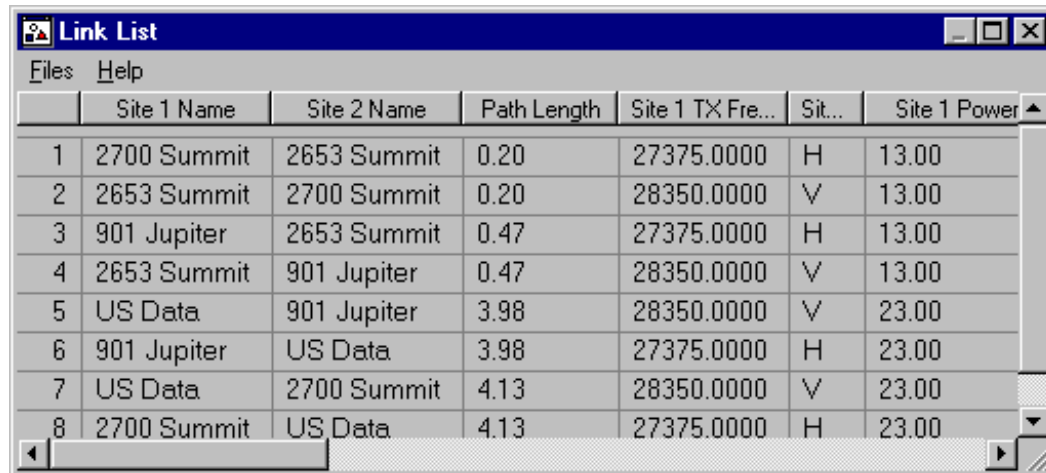
Báo cáo có thể được ghi dưới dạng một hoặc hai dòng trên mỗi liên kết. Nếu sử dụng tùy chọn một dòng trên mỗi liên kết, thì người dùng phải xác định một tiêu chí để xác định địa điểm nào trong hai địa điểm sẽ là địa điểm 1 (địa điểm đầu tiên).

Có thể sử dụng dấu phẩy hoặc tab làm dấu phân cách trường. Nếu một bảng tính như Excel sẽ được sử dụng để hiển thị báo cáo, nên sử dụng dấu phẩy.



Chiều dài đường truyền sẽ tính bằng dặm hoặc kilômét theo cài đặt đơn vị đo lường chung. Nếu chọn chiều dài đường truyền tính bằng mét, thì chiều dài đường truyền sẽ được ghi bằng feet hoặc mét.

When the selections and options are complete, click OK to display the report. To sort the report, click on the column header of the field to be used as the sort criteria. The first click sorts the data in an ascending order. The second click sorts in a descending order.

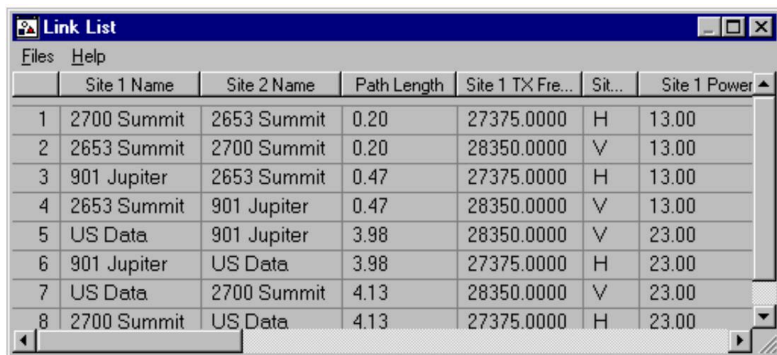


The screenshot shows a window titled "Link List" with a menu bar containing "Files" and "Help". Below the menu bar is a table with 7 columns: an index column, "Site 1 Name", "Site 2 Name", "Path Length", "Site 1 TX Fre...", "Sit...", and "Site 1 Power". The table contains 8 rows of data. The window has a scrollbar on the right and a status bar at the bottom.

	Site 1 Name	Site 2 Name	Path Length	Site 1 TX Fre...	Sit...	Site 1 Power
1	2700 Summit	2653 Summit	0.20	27375.0000	H	13.00
2	2653 Summit	2700 Summit	0.20	28350.0000	V	13.00
3	901 Jupiter	2653 Summit	0.47	27375.0000	H	13.00
4	2653 Summit	901 Jupiter	0.47	28350.0000	V	13.00
5	US Data	901 Jupiter	3.98	28350.0000	V	23.00
6	901 Jupiter	US Data	3.98	27375.0000	H	23.00
7	US Data	2700 Summit	4.13	28350.0000	V	23.00
8	2700 Summit	US Data	4.13	27375.0000	H	23.00

Select Files - Save to save the report.

Khi các lựa chọn và tùy chọn hoàn tất, nhấn OK để hiển thị báo cáo. Để sắp xếp báo cáo, nhấn vào tiêu đề cột của trường được sử dụng làm tiêu chí sắp xếp. Lần nhấn đầu tiên sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần. Lần nhấn thứ hai sắp xếp theo thứ tự giảm dần.



The screenshot shows a window titled "Link List" with a menu bar containing "Files" and "Help". Below the menu bar is a table with the following columns: an index column, "Site 1 Name", "Site 2 Name", "Path Length", "Site 1 TX Fre...", "Sit...", and "Site 1 Power". The table contains 8 rows of data.

	Site 1 Name	Site 2 Name	Path Length	Site 1 TX Fre...	Sit...	Site 1 Power
1	2700 Summit	2653 Summit	0.20	27375.0000	H	13.00
2	2653 Summit	2700 Summit	0.20	28350.0000	V	13.00
3	901 Jupiter	2653 Summit	0.47	27375.0000	H	13.00
4	2653 Summit	901 Jupiter	0.47	28350.0000	V	13.00
5	US Data	901 Jupiter	3.98	28350.0000	V	23.00
6	901 Jupiter	US Data	3.98	27375.0000	H	23.00
7	US Data	2700 Summit	4.13	28350.0000	V	23.00
8	2700 Summit	US Data	4.13	27375.0000	H	23.00

Chọn Tập - Lưu để lưu báo cáo.

RAPID DEPLOYMENT EXAMPLES

The CD-ROM contains rapid deployment examples for standard ATPC and adaptive ATPC radios. The examples cannot run directly from the CD-ROM as read and write access is required. The procedure will create database tables in this directory.

The adaptive ATPC example files are located on the CD-ROM under Examples\Rap_depl\Adp_atpc. The following files are included:

raddep_a.gr4	Pathloss network data file
hplp1-38.mas	example antenna code (binary format)
hplp1-38.dat	example antenna code (ASCII format)
adp_atpc.mrs	example radio code (binary format)
adp_atpc.raf	example radio code (ASCII format)
rules.r_d	rapid deployment rules file

The standard ATPC example files are located on the CD-ROM under Examples\Rap_depl\Std_atpc. The following files are included:

rapdep_s.gr4	Pathloss network data file
a3958.mas	example low gain antenna code (binary format)
a3959.mas	example high gain antenna code (binary format)
std_atpc.mrs	example radio code (binary format)
std_atpc.raf	example radio code (ASCII format)
rules.r_d	rapid deployment rules file

Create a new directory on your hard drive for one of the above examples and copy the files to that directory. There are some restrictions on the directory name. The full path name of the directory cannot contain spaces or international characters. Additionally, the windows directory “My Documents” cannot be used. These restrictions are due to the BDE (Borland database engine).

Once this is complete, the Pathloss program must be told where to find the radio and antenna files. Select Configure - Directories - Microwave Antenna Codes and point to the example directory. Repeat this for the Microwave Radio Codes.

Load the example network file. Select Module - Network.

VÍ DỤ TRIỂN KHAI NHANH

Đĩa CD-ROM chứa các ví dụ triển khai nhanh cho radio ATPC tiêu chuẩn và ATPC thích ứng. Các ví dụ không thể chạy trực tiếp từ CD-ROM vì cần có quyền đọc và ghi. Quy trình sẽ tạo các bảng cơ sở dữ liệu trong thư mục này.

Các tệp ví dụ ATPC thích ứng nằm trên CD-ROM trong thư mục Examples\Red_depl\Adp_atpc. Các tệp sau được bao gồm:

raddep_a.gr4 Tệp dữ liệu mạng Pathloss hlp1-38.mas mã ăng-ten ví dụ (định dạng nhị phân) hlp1-38.dat mã ăng-ten ví dụ (định dạng ASCII) adp_atpc.mrs mã radio ví dụ (định dạng nhị phân) adp_atpc.raf mã radio ví dụ (định dạng ASCII) rules.r_d tệp quy tắc triển khai nhanh

Các tệp ví dụ ATPC tiêu chuẩn nằm trên CD-ROM trong thư mục Examples\Red_depl\Std_atpc. Các tệp sau được bao gồm:

rapdep_s.gr4 Tệp dữ liệu mạng Pathloss a3958.mas mã ăng-ten độ lợi thấp ví dụ (định dạng nhị phân) a3959.mas mã ăng-ten độ lợi cao ví dụ (định dạng nhị phân) std_atpc.mrs mã radio ví dụ (định dạng nhị phân) std_atpc.raf mã radio ví dụ (định dạng ASCII) rules.r_d tệp quy tắc triển khai nhanh

Tạo một thư mục mới trên ổ cứng của bạn cho một trong các ví dụ trên và sao chép các tệp vào thư mục đó. Có một số hạn chế về tên thư mục. Đường dẫn đầy đủ của thư mục không được chứa dấu cách hoặc ký tự quốc tế. Ngoài ra, không thể sử dụng thư mục windows "My Documents". Những hạn chế này là do BDE (công cụ cơ sở dữ liệu Borland).

Khi điều này hoàn tất, chương trình Pathloss phải được thông báo nơi tìm các tệp radio và ăng-ten. Chọn Cấu hình - Thư mục - Mã ăng-ten vì ba và trở đến thư mục ví dụ. Lặp lại điều này cho Mã radio vì ba.

Tải tệp mạng ví dụ. Chọn Mô-đun - Mạng.

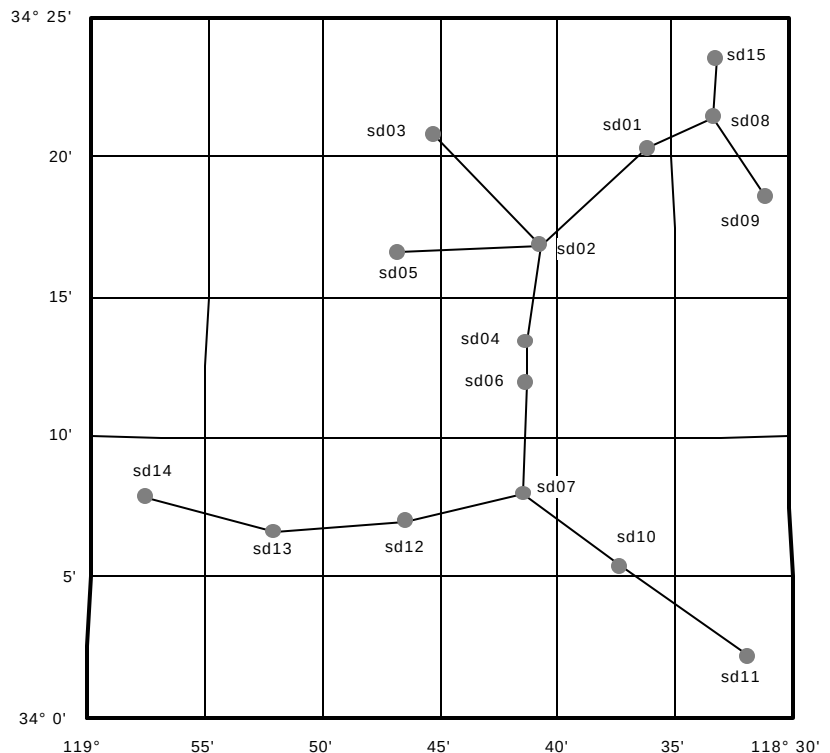
Standard ATPC Example file

This is a series of 23 GHz links located in an arid region.

Starting with this network drawing, the paths will be designed and analyzed for interference.

Then a rain simulation will be carried out by moving a rain cell over the network. At each point, the interference will be recalculated to determine if any outages occur.

The basis of the design and analysis is the rules file "rules.r_d". The ASCII text file used in this example is listed below:



```

PL40_RAPDEP_STANDARD_ATPC      // denotes a standard ATPC rules file
RX_THRESHOLD_DBM                -76.0    // receiver threshold level (dBm)
RX_THRESHOLD_CRIT               10^-3    // receiver threshold criteria (text)
HI_POWER_DBM                   27.0     // transmitter high power option
LO_POWER_DBM                   17.0     // transmitter low power option
ATPC_RANGE_DB                  10.0     // automatic TX power control range
MAX_RXSIG_DBM                  -20.0    // maximum RX signal (dBm)
RADIO_CODE                     STD_ATPC // radio code
ANTENNA_CODE1                  A3958    // low gain antenna code
ANTENNA_CODE2                  A3959    // high gain antenna code
DUAL_POLARIZED                 0        // 1-dual polarized, 0-single polarized,
ANTENNA_PRIORITY               1        // 1-change antennas first, 0-change power first
TX_LOSS_DB                     // transmit side loss
RX_LOSS_DB                     // receive side loss
FREQUENCY_HI_MHZ               23600   // high transmit frequency (MHZ)
FREQUENCY_LO_MHZ               22600   // low transmit frequency (MHZ)
CHANNELID_HI                   1AH      // high channel identifier
CHANNELID_LO                   1AL      // low channel identifier
RAIN_FILE                      C:\plw40\Rain\Crane_96\Crane96_F.rai // full path name
RAIN_METHOD                    1        // 1-Crane, 0-ITU 530
AVAILABILITY_METHOD            1        // 1-annual, 0-worst month
RAIN_AVAILABILITY              99.999   // availability (annual or worst month)
RNCCELL_INRADIUS_KM            8.0      // rain cell inner radius (km)
RNCCELL_OUTRADIUS_KM           12.0     // rain cell outer radius (km)
RNCCELL_XYINC_KM               5.0      // rain cell scan increment (km)
RELIABILITY_METHOD             1        // 1-Vigants, 0-ITU 530-7

```

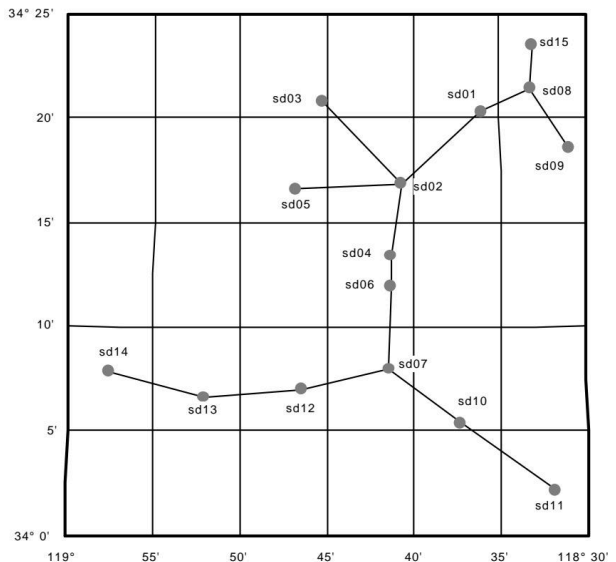
Tập ví dụ ATPC tiêu chuẩn

Đây là một loạt các liên kết 23 GHz nằm trong một khu vực khô cằn.

Bắt đầu với bản vẽ mạng này, các đường truyền sẽ được thiết kế và phân tích nhiều.

Sau đó, một mô phỏng mưa sẽ được thực hiện bằng cách di chuyển một ô mưa trên mạng. Tại mỗi điểm, nhiều sẽ được tính toán lại để xác định xem có bất kỳ sự gián đoạn nào xảy ra hay không.

Cơ sở của thiết kế và phân tích là tệp quy tắc "rules.r_d". Tệp văn bản ASCII được sử dụng trong ví dụ này được liệt kê dưới đây:



```
PL40_RAPDEF_STANDARD_ATPC // biểu thị tệp quy tắc ATPC tiêu chuẩn
RX_THRESHOLD_DBM -76.0 // mức ngưỡng máy thu (dBm) RX_THRESHOLD_CRIT 10^-3 // tiêu chí ngưỡng
mây thu (văn bản)
HI_POWER_DBM 27.0 // tùy chọn công suất cao máy phát
LO_POWER_DBM 17.0 // tùy chọn công suất thấp máy phát
ATPC_RANGE_DB 10.0 // dải điều khiển công suất TX tự động
MAX_RXSIG_DBM -20.0 // tín hiệu RX tối đa (dBm) RADIO_CODE
STD_ATPC // mã radio
ANTENNA_CODE1 A3958 // mã ăng-ten độ lợi thấp
ANTENNA_CODE2 A3959 // mã ăng-ten độ lợi cao
DUAL_POLARIZED 0 // 1-phân cực kép, 0-phân cực đơn,
ANTENNA_PRIORITY 1 // 1-thay đổi ăng-ten trước, 0-thay đổi công suất trước
TX_LOSS_DB // tổn hao phía phát
RX_LOSS_DB // tổn hao phía thu
FREQUENCY_HI_MHZ 23600 // tần số phát cao (MHZ)
FREQUENCY_LO_MHZ 22600 // tần số phát thấp (MHZ)
CHANNELID_HI 1AH // mã nhận dạng kênh cao
CHANNELID_LO 1AL // mã nhận dạng kênh thấp RAIN_FILE C:\plw40\Rain\Crane_96\Crane96_F.rai //
đường dẫn đầy đủ
RAIN_METHOD 1 // 1-Crane, 0-ITU 530
AVAILABILITY_METHOD 1 // 1-hàng năm, 0-tháng xấu nhất
RAIN_AVAILABILITY 99.999 // khả dụng (hàng năm hoặc tháng xấu nhất)
RNCELL_INRADIUS_KM 8.0 // bán kính trong ô mưa (km)
RNCELL_OUTRADIUS_KM 12.0 // bán kính ngoài ô mưa (km)
RNCELL_XYINC_KM 5.0 // mức tăng quét ô mưa (km)
RELIABILITY_METHOD 1 // 1-Vigants, 0-ITU 530-7
```

```

C_FACTOR          3.0      // C factor - Vigants only
GEOCLIM_FACTOR    2.5E-06  // geoclimatic factor - ITU 530-7 only
ACCUMULATE_THRDEG_DB 0.5   // minimum accumulate threshold degradation (dB)
REPORT_THRDEG_DB  1.0     // minimum reporting threshold degradation
GENERATE_PROFILES  1       // 1-generate, 0-do not generate
DIST_INC_M        50.0    // profile distance increment (meters)
OUTAGE_TOLERANCE_DB 2.0    // flat fade margin < outage tolerance = outage
MAXDIST_KM        50.0    // maximum V-I distance (km)
CALL_SIGN_PREFIX  SD      // call sign prefix

```

The file format uses a series of descriptive mnemonics followed by the value which is separated by one or more spaces. A double forward slash “//” is used to comment the lines. Refer to the Rapid Deployment documentation for complete details of the file format.

Note that the RAIN_FILE mnemonic requires the full path name of the rain file. The example assumes that the program was installed in the default directory. If any other directory has been used, you will have to edit the rules file.

Select Interference - Rapid Deployment to bring up the tool bar. All operations will use the buttons on this tool bar.

Set the High Low Frequency Plan

The site legend color identifies the high and low frequency sites using red for a high frequency and blue for a low frequency. This is a two step procedure. First click the reset hi-lo button . This will set all site legends to an unfilled black style.

Then click the set hi-lo button . The cursor will change to a indicate a hi-lo selection is in progress. Select a site to be designated as high and click the left mouse button on this site legend. This will cancel the hi-lo selection mode. All other connected sites will be automatically assigned a high or low color identification. The choice of the high site is unimportant in this example.

Set the Polarizations

Polarizations are indicated by the color of the link lines using black for vertical polarization and violet for horizontal. Click the reset polarization button  to set all links to vertical polarization. In this example, the polarizations will be changed following the interference analysis.

Transmission Design

Click the transmission design button  to set the transmission parameters for all the links on the network display. This step carries out the following operations:

- " Assigns arbitrary call signs to all sites. This is required for an interference calculation.



C_FACTOR 3.0 // Hệ số C - chỉ Vigants
 GEOCLIM_FACTOR 2.5E-06 // yếu tố địa khí hậu - chỉ ITU 530-7
 ACCUMULATE_THRDEG_DB 0.5 // suy giảm ngưỡng tích lũy tối thiểu (dB)
 REPORT_THRDEG_DB 1.0 // suy giảm ngưỡng báo cáo tối thiểu
 GENERATE_PROFILES 1 // 1-tạo, 0-không tạo
 DIST_INC_M 50.0 // mức tăng khoảng cách hồ sơ (mét)
 OUTAGE_TOLERANCE_DB 2.0 // biên độ fading phẳng < dung sai gián đoạn = gián đoạn
 MAXDIST_KM 50.0 // khoảng cách V-I tối đa (km)
 CALL_SIGN_PREFIX SD // tiền tố ký hiệu gọi

Định dạng tệp sử dụng một loạt các mã ghi nhớ mô tả theo sau là giá trị được phân tách bằng một hoặc nhiều dấu cách. Hai dấu gạch chéo "/" được sử dụng để chú thích các dòng. Tham khảo tài liệu Triển khai nhanh để biết chi tiết đầy đủ về định dạng tệp.

Lưu ý rằng mã ghi nhớ RAIN_FILE yêu cầu đường dẫn đầy đủ của tệp mưa. Ví dụ giả định rằng chương trình đã được cài đặt trong thư mục mặc định. Nếu bất kỳ thư mục nào khác đã được sử dụng, bạn sẽ phải chỉnh sửa tệp quy tắc.

Chọn Nhiều - Triển khai nhanh để hiển thị thanh công cụ. Tất cả các thao tác sẽ sử dụng các nút trên thanh công cụ này.

Thiết lập kế hoạch tần số cao thấp

Màu chú thích địa điểm xác định các địa điểm tần số cao và thấp bằng cách sử dụng màu đỏ cho tần số cao và màu xanh lam cho tần số thấp. Đây là quy trình hai bước. Đầu tiên, nhấp vào nút đặt lại hi-lo. Thao tác này sẽ đặt tất cả các chú thích địa điểm thành kiểu màu đen không tô.

Sau đó, nhấp vào nút đặt hi-lo. Con trỏ sẽ thay đổi để cho biết đang trong quá trình chọn hi-lo.

Chọn một địa điểm được chỉ định là cao và nhấp nút chuột trái trên chú thích địa điểm này. Thao tác này sẽ hủy chế độ chọn hi-lo. Tất cả các địa điểm được kết nối khác sẽ tự động được gán nhận dạng màu cao hoặc thấp. Việc lựa chọn địa điểm cao là không quan trọng trong ví dụ này.



Thiết lập phân cực

Phân cực được biểu thị bằng màu của các đường liên kết bằng cách sử dụng màu đen cho phân cực dọc và màu tím cho phân cực ngang. Nhấp vào nút đặt lại phân cực để đặt tất cả các liên kết thành phân cực dọc. Trong ví dụ này, các phân cực sẽ được thay đổi sau khi phân tích nhiễu.

Thiết kế đường truyền

Nhấp vào nút thiết kế đường truyền để đặt các tham số truyền dẫn cho tất cả các liên kết trên màn hình hiển thị mạng. Bước này thực hiện các thao tác sau:

Gán các ký hiệu gọi tùy ý cho tất cả các địa điểm. Điều này là cần thiết cho tính toán nhiễu.

- " Calculate the required thermal fade margin for the path based on the availability, rain file and method specified in the rules file.
- " Starting with the low power option and low gain antennas, calculate the thermal fade margin. If necessary, an iterative procedure is used to increase the transmit power and antenna gains until the required thermal fade margin is met. If the "antenna priority" option is set, then the antennas will be changed before increasing the transmit power. If the required thermal fade margin cannot be met, an error message is logged.
- " If the receive signal minus the ATPC range is greater than the maximum receive signal in the rules file, an error message will also be logged.

sd02 - sd03
Availability < 99.9990
Path Length = 10.15 km

sd10 - sd11
Availability < 99.9990

Two design problems are identified. The example does not attempt to correct these problems.

Clear Air Interference Analysis

Cochannel interference is analyzed following the transmission design. Click the clear air interference button . The report is automatically displayed upon completion. There are 6 interference cases which produce threshold degradations ranging from 2 to 12 dB.

The situation can be improved by changing the polarization on the sd02 to sd05 path. Click the set polarization button . The cursor will change to indicate a polarization setting operation is in progress. Click the left mouse button on the sd02 to sd05 link to change its polarization. To disable this polarization setting mode, click the right mouse button anywhere on the display.

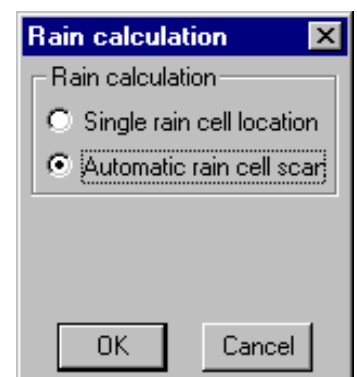
In order to register this change, you must repeat the transmission design step. Click the  button first and then repeat the interference calculations. Three residual cases from 1 to 3 dB remain.

Each interference report includes an outage report; however, under clear air conditions, it is unlikely that an outage will occur.

Interference Under Rain Conditions

The true test of a high frequency network performance is the operation under a simulated rain cell. Click the interference - rain button  to bring up the rain calculation dialog box. The analysis can be carried out for a single rain cell at a location set by the user or an automatic scan over the network.

To position the rain cell hold down the left mouse button on the network display and drag the rain cell to the desired location. This mode of operation is useful for analyzing a particular situation; however, a more meaningful test can be made with the automatic rain cell scan. Set this option and click the OK button.



- Tính toán biên độ fading nhiệt cần thiết cho đường truyền dựa trên khả dụng, tệp mưa và phương pháp được chỉ định trong tệp quy tắc.
- n Bắt đầu với tùy chọn công suất thấp và ăng-ten độ lợi thấp, tính toán biên độ fading nhiệt. Nếu cần, một quy trình lặp được sử dụng để tăng công suất phát và độ lợi ăng-ten cho đến khi đáp ứng được biên độ fading nhiệt yêu cầu. Nếu tùy chọn "ưu tiên ăng-ten" được đặt, thì ăng-ten sẽ được thay đổi trước khi tăng công suất phát. Nếu không thể đáp ứng biên độ fading nhiệt yêu cầu, một thông báo lỗi được ghi lại.
- Nếu tín hiệu thu trừ đi dải ATPC lớn hơn tín hiệu thu tối đa trong tệp quy tắc, một thông báo lỗi cũng sẽ được ghi lại.

sd02 - sd03

anhien độ fading nhiệt. Nếu cần, một quy trình lặp được sử dụng để tăng công suất phát và độ lợi ăng-ten cho đến khi đáp ứng được biên độ fading nhiệt yêu cầu.

Nếu tùy chọn "ưu tiên ăng-ten" được đặt, thì ăng-ten sẽ được thay đổi trước khi tăng công suất phát. Nếu không thể đáp ứng biên độ fading nhiệt yêu cầu, một thông báo lỗi được ghi lại.

Khả dụng < 99.9990

Hai vấn đề thiết kế được xác định. Ví dụ không cố gắng khắc phục những vấn đề này.

Phân tích nhiễu trong không khí trong

Nhiều đồng kênh được phân tích sau khi thiết kế đường truyền. Nhấp vào nút nhiễu không khí trong Báo cáo được tự động hiển thị khi hoàn tất. Có 6 trường hợp nhiễu tạo ra suy giảm ngưỡng từ 2 đến 12 dB.

Tình hình có thể được cải thiện bằng cách thay đổi phân cực trên đường truyền sd02 đến sd05. Nhấp vào nút đặt phân cực. Con trỏ sẽ thay đổi để cho biết một thao tác cài đặt phân cực đang được tiến hành. Nhấp nút chuột trái trên liên kết sd02 đến sd05 để thay đổi phân cực của nó. Để tắt chế độ cài đặt phân cực này, nhấp nút chuột phải ở bất kỳ đâu trên màn hình.

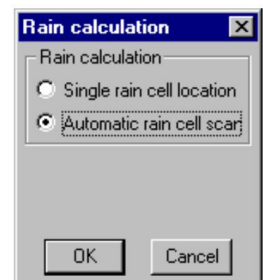
Để đăng ký thay đổi này, bạn phải lặp lại bước thiết kế đường truyền. Nhấp vào nút trước và sau đó lặp lại các tính toán nhiễu. Hai trường hợp còn lại từ 1 đến 3 dB vẫn còn.

Mỗi báo cáo nhiễu bao gồm một báo cáo gián đoạn; tuy nhiên, trong điều kiện không khí trong, khó có khả năng xảy ra gián đoạn.

Nhiều trong điều kiện mưa

Bài kiểm tra thực sự về hiệu suất mạng tần số cao là hoạt động dưới một ô mưa mô phỏng. Nhấp vào nút nhiễu - mưa để hiển thị hộp thoại tính toán mưa. Phân tích có thể được thực hiện cho một ô mưa đơn tại một vị trí do người dùng đặt hoặc quét tự động trên mạng.

Để định vị ô mưa, giữ nút chuột trái trên màn hình hiển thị mạng và kéo ô mưa đến vị trí mong muốn. Chế độ hoạt động này hữu ích để phân tích một tình huống cụ thể; tuy nhiên, một bài kiểm tra có ý nghĩa hơn có thể được thực hiện với quét ô mưa tự động. Đặt tùy chọn này và nhấp vào nút OK.



At each rain cell location, a complete interference calculation is carried out. The rain cell must intersect at least one path to calculate. Only the worse case threshold degradation and outages for each receiver are reported.

The outage results show that the hops sd10 to sd11 and sd02 to sd03 will experience outages. Note that these paths were identified as problems in the transmission design phase. Three other paths show marginal outages. An outage is reported when the flat fade margin is less than the outage tolerance specified in the rules files.

Generate Pathloss Data Files

Click the  button to generate the pathloss data files for the network display. These will be saved in the example directory. The file data will use the values calculated in the transmission design step.

The file naming convention is based on the call signs. The network is updated with these file names. Individual design modules can be accessed by clicking on the associated link on the network display.

Adaptive ATPC Example file

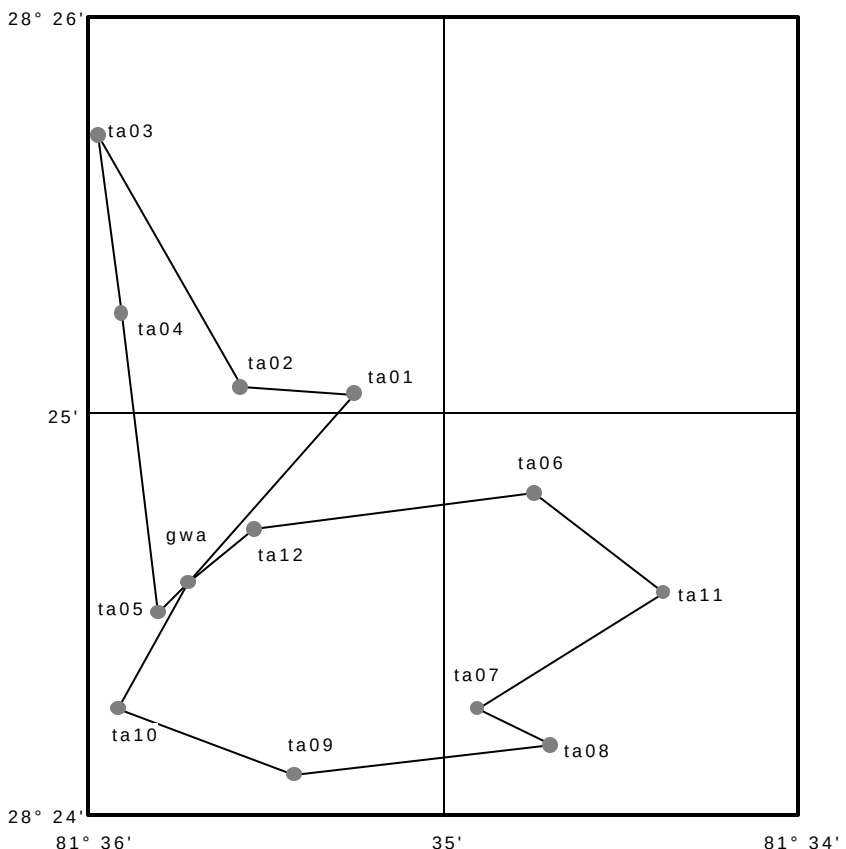
This example uses two 38 GHz rings at a common gateway station located in a heavy rainfall region.

Starting with this network drawing, the paths will be designed and analyzed for interference, outage under clear air and rain conditions and network stability.

The network stability is an important consideration with adaptive ATPC radios. These operate close to threshold and the transmit power control will respond to overcome threshold degradation. This can result in a runaway situation.

The basis of the design and analysis is the rules file “rules.r_d”. The ASCII text file used in this example is listed below:

PL40_RAPDEP_ADAPTIVE_ATPC	// denotes an adaptive ATPC radio
RX_THRESHOLD_DBM -73.0	// receiver threshold level (dBm)
RX_THRESHOLD_CRIT 10^-3	// receiver threshold criteria (text)
HI_POWER_DBM 27	// transmitter high power option
LO_POWER_DBM 17	// transmitter low power option



Tại mỗi vị trí ô mưa, một tính toán nhiễu hoàn chỉnh được thực hiện. Ô mưa phải cắt ít nhất một đường truyền để tính toán. Chỉ suy giảm ngưỡng và gián đoạn trong trường hợp xấu nhất cho mỗi máy thu được báo cáo.

Kết quả gián đoạn cho thấy các chặng sd10 đến sd11 và sd02 đến sd03 sẽ gặp gián đoạn. Lưu ý rằng các đường truyền này đã được xác định là vấn đề trong giai đoạn thiết kế đường truyền. Ba đường truyền khác cho thấy gián đoạn ở mức cận biên. Một sự gián đoạn được báo cáo khi biên độ fading phẳng nhỏ hơn dung sai gián đoạn được chỉ định trong các tệp quy tắc.

Tạo tệp dữ liệu Pathloss

Nhấp vào nút P để tạo các tệp dữ liệu pathloss cho màn hình hiển thị mạng. Các tệp này sẽ được lưu trong thư mục ví dụ. Dữ liệu tệp sẽ sử dụng các giá trị được tính toán trong bước thiết kế đường truyền.

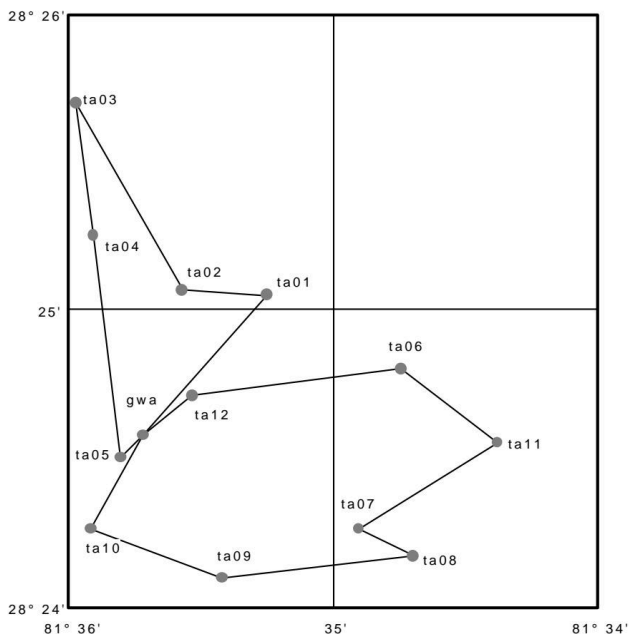
Quy ước đặt tên tệp dựa trên các ký hiệu gọi. Mạng được cập nhật với các tên tệp này. Các mô-đun thiết kế riêng lẻ có thể được truy cập bằng cách nhấp vào liên kết liên quan trên màn hình hiển thị mạng.

Tệp ví dụ ATPC thích ứng

Ví dụ này sử dụng hai vòng 38 GHz tại một trạm cổng chung nằm trong khu vực có lượng mưa lớn.

Bắt đầu với bản vẽ mạng này, các đường truyền sẽ được thiết kế và phân tích nhiễu, gián đoạn trong điều kiện không khí trong và mưa cũng như độ ổn định của mạng. Độ ổn định của mạng là một cân nhắc quan trọng với radio ATPC thích ứng. Các radio này hoạt động gần ngưỡng và bộ điều khiển công suất phát sẽ phản ứng để khắc phục sự suy giảm ngưỡng. Điều này có thể dẫn đến tình huống mất kiểm soát.

Cơ sở của thiết kế và phân tích là tệp quy tắc "rules.r_d". Tệp văn bản ASCII được sử dụng trong ví dụ này được liệt kê dưới đây:



```
PL40_RAPDEP_ADAPTIVE_ATPC // denotes an adaptive ATPC radio
RX_THRESHOLD_DBM -73.0 // receiver threshold level (dBm)
RX_THRESHOLD_CRIT 10^-3 // receiver threshold criteria (text)
HI_POWER_DBM 27 // transmitter high power option
LO_POWER_DBM 17 // transmitter low power option
```

```

ATPC_RANGE_DB      50.      // automatic TX power control range
RADIO_CODE         ADP_ATPC // radio code
ANTENNA_CODE1      HPLP1-38 // antenna code
DUAL_POLARIZED     1        // 1-dual polarized, 0-single polarized,
ANTENNA_PRIORITY   0        // 1-change antennas first, 0-change power first
TX_LOSS_DB         // transmit side loss
RX_LOSS_DB         // receive side loss
FREQUENCY_HI_MHZ   39300    // high transmit frequency (MHZ)
FREQUENCY_LO_MHZ   38600    // low transmit frequency (MHZ)
CHANNELID_HI       1AH      // high channel identifier (text)
CHANNELID_LO       1AL      // low channel identifier (text)
RAIN_FILE          C:\Plw40\Rain\Crane_96\Cran96d3.rai // full path
RAIN_METHOD        1        // 1-Crane, 0-ITU 530
AVAILABILITY_METHOD 1        // 1-annual, 0-worst month
RAIN_AVAILABILITY   99.999   // availability (annual or worst month)
RNCCELL_INRADIUS_KM 1.0      // rain cell inner radius (km)
RNCCELL_OUTRADIUS_KM 1.5     // rain cell outer radius (km)
RNCCELL_XYINC_KM   0.5       // rain cell scan increment (km)
RELIABILITY_METHOD 1        // 1-Vigants, 0-ITU 530-7
C_FACTOR           6.        // C factor - Vigants only
GEOCLIM_FACTOR     2.5E-06   // geoclimatic factor - ITU 530-7 only
ACCUMULATE_THRDEG_DB 0.1     // minimum accumulate threshold degradation (dB)
REPORT_THRDEG_DB   // minimum reporting threshold degradation
GENERATE_PROFILES   0        // 1-generate, 0-do not generate
DIST_INC_M         25.       // profile distance increment (meters)
OUTAGE_TOLERANCE_DB 1.0      // flat fade margin < outage tolerance = outage
MAXDIST_KM         50.       // maximum V-I distance (km)
CALL_SIGN_PREFIX    OR       // call sign prefix
CLRAIR_RXLEVEL_DBM -69.0     // clear air receive level (Adaptive ATPC only)
CRITICAL_THRDEG_DB 2.0       // critical threshold (Adaptive ATPC only)

```

The file format uses a series of descriptive mnemonics followed by the value, which is separated by one or more spaces. A double forward slash “//” is used to comment the lines. Refer to the Rapid Deployment documentation for complete details of the file format.

Note that the RAIN_FILE mnemonic requires the full path name of the rain file. The example assumes that the program was installed in the default directory. If any other directory has been used, you will have to edit the rules file.

Select Interference - Rapid Deployment to bring up the tool bar. All operations will use the buttons on this tool bar.

Set the High Low Frequency Plan

The site legend color is used to identify the high and low frequency sites using red for a high frequency and blue for a low frequency. This is a two step procedure. First click the reset hi-lo button . This will set all site legends to an unfilled black style.



Then click the set hi-lo button . The cursor will change to indicate a hi-lo selection operation is in progress.

```

ATPC_RANGE_DB 50. // dải điều khiển công suất TX tự động RADIO_CODE
ADP_ATPC // mã radio
ANTENNA_CODE1 HPLP1-38 // mã ăng-ten
DUAL_POLARIZED 1 // 1-phân cực kép, 0-phân cực đơn,
ANTENNA_PRIORITY 0 // 1-thay đổi ăng-ten trước, 0-thay đổi công suất trước
TX_LOSS_DB // tổn hao phía phát
RX_LOSS_DB // tổn hao phía thu
FREQUENCY_HI_MHZ 39300 // tần số phát cao (MHZ)
FREQUENCY_LO_MHZ 38600 // tần số phát thấp (MHZ)
CHANNELID_HI 1AH // mã nhận dạng kênh cao (văn bản)
CHANNELID_LO 1AL // mã nhận dạng kênh thấp (văn bản) RAIN_FILE C:\Plw40\Rain\Crane_96\Cran96d3.rai // đường
dẫn đầy đủ
RAIN_METHOD 1 // 1-Crane, 0-ITU 530
AVAILABILITY_METHOD 1 // 1-hàng năm, 0-tháng xấu nhất
RAIN_AVAILABILITY 99.999 // khả dụng (hàng năm hoặc tháng xấu nhất)
RNCCELL_INRADIUS_KM 1.0 // bán kính trong ô mưa (km)
RNCCELL_OUTRADIUS_KM 1.5 // bán kính ngoài ô mưa (km)
RNCCELL_XYINC_KM 0.5 // mức tăng quét ô mưa (km)
RELIABILITY_METHOD 1 // 1-Vigants, 0-ITU 530-7
C_FACTOR 6. // Hệ số C - chỉ Vigants
GEOCLIM_FACTOR 2.5E-06 // yếu tố địa khí hậu - chỉ ITU 530-7
ACCUMULATE_THRDEG_DB 0.1 // suy giảm ngưỡng tích lũy tối thiểu (dB)
REPORT_THRDEG_DB // suy giảm ngưỡng báo cáo tối thiểu
GENERATE_PROFILES 0 // 1-tạo, 0-không tạo
DIST_INC_M 25. // mức tăng khoảng cách hồ sơ (mét)
OUTAGE_TOLERANCE_DB 1.0 // biên độ fading phẳng < dung sai gián đoạn = gián đoạn
MAXDIST_KM 50. // khoảng cách V-I tối đa (km)
CALL_SIGN_PREFIX OR // tiền tố ký hiệu gọi
CLR AIR_RXLEVEL_DBM -69.0 // mức thu không khí trong (chỉ ATPC thích ứng)
CRITICAL_THRDEG_DB 2.0 // ngưỡng tới hạn (chỉ ATPC thích ứng)

```

Định dạng tệp sử dụng một loạt các mã ghi nhớ mô tả theo sau là giá trị, được phân tách bằng một hoặc nhiều dấu cách. Hai dấu gạch chéo "/" được sử dụng để chú thích các dòng. Tham khảo tài liệu Triển khai nhanh để biết chi tiết đầy đủ về định dạng tệp.

Lưu ý rằng mã ghi nhớ RAIN_FILE yêu cầu đường dẫn đầy đủ của tệp mưa. Ví dụ giả định rằng chương trình đã được cài đặt trong thư mục mặc định. Nếu bất kỳ thư mục nào khác đã được sử dụng, bạn sẽ phải chỉnh sửa tệp quy tắc.

Chọn Nhiều - Triển khai nhanh để hiển thị thanh công cụ. Tất cả các thao tác sẽ sử dụng các nút trên thanh công cụ này.

Thiết lập kế hoạch tần số cao thấp

Màu chú thích địa điểm được sử dụng để xác định các địa điểm tần số cao và thấp bằng cách sử dụng màu đỏ cho tần số cao và màu xanh lam cho tần số thấp. Đây là quy trình hai bước. Đầu tiên, nhấp vào nút đặt lại hi-lo. Thao tác này sẽ đặt tất cả các chú thích địa điểm thành kiểu màu đen không tô.

Sau đó, nhấp vào nút đặt hi-lo. Con trỏ sẽ thay đổi để cho biết một thao tác chọn hi-lo đang được tiến hành.



Select a site to be designated as high and click the left mouse button on this site legend. This will cancel the hi-lo selection mode. All other connected sites will be automatically assigned a high or low color identification. The choice of the high site is unimportant in this example.

Set the Polarizations

This example uses dual polarized antennas. The following convention is used:

- " vertical means transmit vertical on the high frequency and transmit horizontal on the low frequency
 - " horizontal means transmit horizontal on the high frequency and transmit vertical on the low frequency
- Polarizations are indicated by the color of the link lines using black for vertical polarization and violet for horizontal. Click the reset polarization button  to set all links to vertical polarization. In this example, all polarizations will be left at this setting.

Transmission Design

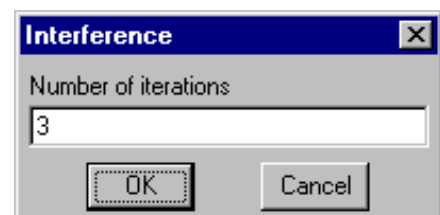
Click the transmission design button  to set the transmission parameters for all the links on the network display. This step carries out the following operations:

- " Assigns arbitrary call signs to all sites. This is required for an interference calculation.
- " Calculate the required thermal fade margin for the path based on the rain file, method and availability specified in the rules file. Note that on a dual polarized system, the performance is asymmetrical and the analysis must be carried out in both directions.
- " The transmit power will be set to the exact value required to meet the thermal fade margin. As only one antenna is specified in the rules file, preference will be given to the low power option. If the fade margin cannot be met, an error message will be logged.
- " The program then determines the power reduction required to set the receive signal to the clear air value specified in the rules file (-69 dBm in this example).
- " If the total power reduction from the maximum power level is greater than the ATPC range, an error message will also be logged.

There are no transmission design problems in the example.

Clear Air Interference Analysis

Once the transmission design is complete, the cochannel interference can be analyzed. Click clear air interference button . Several iterations of the interference calculation are required for adaptive ATPC radio systems. At the end of each run, the composite threshold of each receiver is checked to see if the critical threshold degradation has been exceeded. If it has, the associated transmitter power will be increased. The iterations terminate if there have been no changes to the transmit powers and the system is considered to be stable.



Eight interference cases in the range 0.1 to 3.5 dB are reported. These can be effectively eliminated by changing

Chọn một địa điểm được chỉ định là cao và nhấp nút chuột trái trên chú thích địa điểm này. Thao tác này sẽ hủy chế độ chọn hi-lo. Tất cả các địa điểm được kết nối khác sẽ tự động được gán nhận dạng màu cao hoặc thấp. Việc lựa chọn địa điểm cao là không quan trọng trong ví dụ này.

Thiết lập phân cực

Ví dụ này sử dụng ăng-ten phân cực kép. Quy ước sau được sử dụng:

- dọc có nghĩa là phát dọc trên tần số cao và phát ngang trên tần số thấp
- " ngang có nghĩa là phát ngang trên tần số cao và phát dọc trên tần số thấp Phân cực được biểu thị bằng màu của các đường liên kết bằng cách sử dụng màu đen cho phân cực dọc và màu tím cho phân cực ngang. Nhấp vào nút đặt lại phân cực để đặt tất cả các liên kết thành phân cực dọc. Trong ví dụ này, tất cả các phân cực sẽ được giữ nguyên ở cài đặt này.

Thiết kế đường truyền

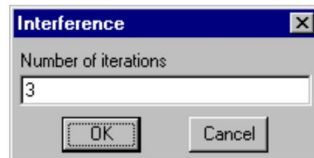
Nhấp vào nút thiết kế đường truyền để đặt các tham số truyền dẫn cho tất cả các liên kết trên màn hình hiển thị mạng. Bước này thực hiện các thao tác sau:

- Gán các ký hiệu gọi tùy ý cho tất cả các địa điểm. Điều này là cần thiết cho tính toán nhiễu.
- n Tính toán biên độ fading nhiệt cần thiết cho đường truyền dựa trên tệp mưa, phương pháp và khả dụng được chỉ định trong tệp quy tắc. Lưu ý rằng trên một hệ thống phân cực kép, hiệu suất là không đối xứng và phân tích phải được thực hiện theo cả hai hướng.
- Công suất phát sẽ được đặt ở giá trị chính xác cần thiết để đáp ứng biên độ fading nhiệt. Vì chỉ có một ăng-ten được chỉ định trong tệp quy tắc, ưu tiên sẽ được dành cho tùy chọn công suất thấp. Nếu biên độ fading không thể đáp ứng được, một thông báo lỗi sẽ được ghi lại.
- Chương trình sau đó xác định mức giảm công suất cần thiết để đạt tín hiệu thu về giá trị không khí trong được chỉ định trong tệp quy tắc (-69 dBm trong ví dụ này).
- " Nếu tổng mức giảm công suất từ mức công suất tối đa lớn hơn dải ATPC, một thông báo lỗi cũng sẽ được ghi lại.

Không có vấn đề thiết kế đường truyền nào trong ví dụ.

Phân tích nhiễu trong không khí trong

Khi thiết kế đường truyền hoàn tất, nhiễu đồng kênh có thể được phân tích. Nhấp vào nút nhiễu không khí trong Một số lần lặp của tính toán nhiễu là cần thiết cho các hệ thống radio ATPC thích ứng. Vào cuối mỗi lần chạy, ngưỡng tổng hợp của mỗi máy thu được kiểm tra để xem liệu suy giảm ngưỡng tới hạn có bị vượt quá hay không. Nếu có, công suất máy phát liên quan sẽ được tăng lên. Các lần lặp kết thúc nếu không có thay đổi nào đối với công suất phát và hệ thống được coi là ổn định.



Tâm trường hợp nhiễu trong khoảng 0,1 đến 3,5 dB được báo cáo. Chúng có thể được loại bỏ hiệu quả bằng cách thay đổi phân cực sang ngang trên các đường truyền ngắn từ gwa đến ta05 và đến ta12. Nhấp vào nút đặt phân cực. Con trỏ sẽ thay đổi để cho biết một thao tác cài đặt phân cực đang được tiến hành. Nhấp nút chuột trái trên liên kết gwa - ta05 và trên liên kết gwa - ta12 để thay đổi phân cực của chúng. Để tắt chế độ cài đặt phân cực này, nhấp nút chuột phải ở bất kỳ đâu trên màn hình.

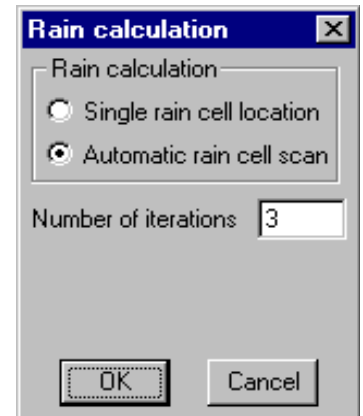
the polarization to horizontal on the short paths from *gwa* to *ta05* and to *ta12*. Click the set polarization button . The cursor will change to indicate a polarization setting operation is in progress. Click the left mouse button on the *gwa* - *ta05* link and on the *gwa* - *ta12* link to change their polarization. To disable this polarization setting mode, click the right mouse button anywhere on the display.

In order to register this change, you must repeat the transmission design step. Click the transmission design  button first and then repeat the interference calculations. Two residual cases less than 1 dB remain.

Each interference report includes an outage report; however, under clear air conditions, it is unlikely that an outage will occur.

Interference Under Rain Conditions

The true test of a high frequency network performance is the operation under a simulated rain cell. Click the interference - rain button  to bring up the rain calculation dialog box. The analysis can be carried out for a single rain cell at a location set by the user or an automatic scan over the network. Outage calculations are meaningless for adaptive ATPC radios if a single iteration is used. Multiple iterations are required to increment the transmit powers and to test for stability.



To position the rain cell hold down the left mouse button on the network display and drag the rain cell to the desired location. This mode of operation is useful for analyzing a particular situation; however, a more meaningful test can be made with the automatic rain cell scan. Set this option and click the OK button.

At each rain cell location, a complete interference calculation is carried out. The rain cell must intersect at least one path to calculate. Only the worse case threshold degradation and outages for each receiver are reported.

Although significant threshold degradations (up to 15 dB) occur, there are no outages under any conditions.

Generate Pathloss Data Files

Click the Generate PL4 files  button to generate the pathloss data files for the network display. These will be saved in the example directory. The file data will use the values calculated in the transmission design step.

The file naming convention is based on the call signs. The network is updated with these file names and the individual design modules can be accessed by clicking on the associated link in the network display.

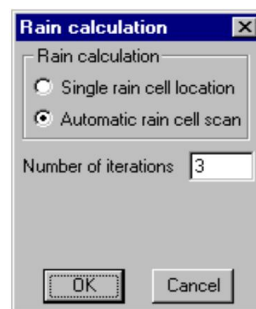
Để đăng ký thay đổi này, bạn phải lặp lại bước thiết kế đường truyền. Nhấp vào nút thiết kế đường truyền trước và sau đó lặp lại các tính toán nhiễu. Hai trường hợp còn lại nhỏ hơn 1 dB vẫn còn.



Mỗi báo cáo nhiễu bao gồm một báo cáo gián đoạn; tuy nhiên, trong điều kiện không khí trong, khó có khả năng xảy ra gián đoạn.

Nhiều trong điều kiện mưa

Bài kiểm tra thực sự về hiệu suất mạng tần số cao là hoạt động dưới một ô mưa mô phỏng. Nhấp vào nút nhiễu - mưa để hiển thị hộp thoại tính toán mưa. Phân tích có thể được thực hiện cho một ô mưa đơn tại một vị trí do người dùng đặt hoặc quét tự động trên mạng. Tính toán gián đoạn là vô nghĩa đối với radio ATPC thích ứng nếu chỉ sử dụng một lần lặp. Cần nhiều lần lặp để tăng công suất phát và kiểm tra độ ổn định.



Để định vị ô mưa, giữ nút chuột trái trên màn hình hiển thị mạng và kéo ô mưa đến vị trí mong muốn. Chế độ hoạt động này hữu ích để phân tích một tình huống cụ thể; tuy nhiên, một bài kiểm tra có ý nghĩa hơn có thể được thực hiện với quét ô mưa tự động. Đặt tùy chọn này và nhấp vào nút OK.

Tại mỗi vị trí ô mưa, một tính toán nhiễu hoàn chỉnh được thực hiện. Ô mưa phải cắt ít nhất một đường truyền để tính toán. Chỉ suy giảm ngưỡng và gián đoạn trong trường hợp xấu nhất cho mỗi máy thu được báo cáo.

Mặc dù suy giảm ngưỡng đáng kể (lên đến 15 dB) xảy ra, nhưng không có gián đoạn nào trong bất kỳ điều kiện nào.

Tạo tệp dữ liệu Pathloss

Nhấp vào nút Tạo tệp PL4 E để tạo các tệp dữ liệu pathloss cho màn hình hiển thị mạng. Các tệp này sẽ được lưu trong thư mục ví dụ. Dữ liệu tệp sẽ sử dụng các giá trị được tính toán trong bước thiết kế đường truyền.

Quy ước đặt tên tệp dựa trên các ký hiệu gọi. Mạng được cập nhật với các tên tệp này và các mô-đun thiết kế riêng lẻ có thể được truy cập bằng cách nhấp vào liên kết liên quan trong màn hình hiển thị mạng.